第三章

二次幾何

第二部份：標準式

§III-1 橢　圓

甲 橢圓的定義與其標準式

乙 橢圓的形狀

丙 準線觀點的再證明

§III-2 雙曲線

甲 雙曲線的定義與其標準式

乙 雙曲線的漸近線

丙 雙曲線的形狀

§III-3 拋物線

甲 拋物線的定義與其標準式

乙 拋物線的形狀

丙 拋物線無漸近線

§III-4 各種錐線的切線及光學性質

甲 橢　圓

乙 雙曲線

丙 拋物線

§III-5 圓

甲 圓的方程式

乙 圓與直線

***§III-6 圓的正交與鏡射**

* * * * *

上章我們已談過錐線，並很自然地就其形狀分爲三類．更重要的是對每一類錐線剖析了它一、二特徵性質——從焦半徑的觀點或從準線的觀點．

現在我們就抽出其中較方便的特徵性質（如從正負兩類錐線抽出採取焦半徑的觀點，從零類錐線抽出準線觀點），來愼密地在平面上定義出所謂雙曲線，橢圓與拋物線，導出它們用座標描寫的標準方程式證知它們都是一個二元二次方程式的軌跡．換句話說它們都是二次曲線，如此使我們能夠求算許多（二次的）幾何性質，這樣的過程較之於第三册的線性座標幾何，其實就是平面上的二次座標幾何．

當然我們還是要回過頭來說明這三種二次曲線，實際上就是第二章的三類錐線，這樣的再對照，使我們了解三種二次曲線間，接續演變的情形，比如它們的焦點，它們的準線在各種二次曲線之間如何地接續地移動，使我們了解一類錐線同時能具有數種特徵性質．並非出於巧合，也使我們可以把第二章已發現的錐線性質搬過來給這些二次曲線．

在第四章，我們將要證知任何二元二次方程式所代表的曲線（卽任何二次曲線）除開特異的情形外一定是上述三種的二次曲線中的一種．

在發展理論的同時，我們嘗試提供一二，利用所得理論處理實際問題的例子，如兩貨物集散地之供應區域的範圍問題（§III-2），經濟學上求最大效用的問題（§III-4）以及一些光學原理．這些論例的提

供仍是罩在第三册第一章所提出對實際問題與幾何代數的轉化處理，這一清晰的綱領之下.

圓是橢圓的特別情形! 在自然界中尤其工程上出現的情形較多；在討論圓時，我們要再一次發揮座標幾何與向量幾何的好處.

§III-1 橢 圓

甲 橢圓的定義與其標準式

在平面上取兩固定點F與F'，再取夠長的繩子，使兩端能固定於F,F'點，然後以筆尖將繩子繃緊. 此時筆尖仍可滑動（見圖 1-1）描出一條類似蛋形之曲線我們將把它叫做橢圓.

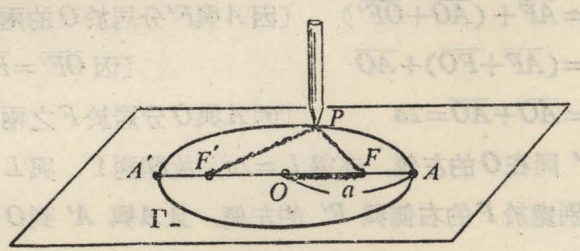


圖 1-1

定義 平面上到兩固定點F與F'之距離和爲一定長l的點所組成的曲線，稱爲**橢圓**，其中$l>\overline{FF'}$. 通常F與F'稱爲橢圓的兩個**焦點**. 線段FF'之中點O稱爲橢圓**中心**.

換句話說：對平面上一曲線Γ_-，如存在兩點F及F'，一方面（不一定相異）使這曲線Γ_-上的任一點P滿足

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=\text{定長}\ l \tag{1}$$

另一方面使任何滿足上式的點P都在這曲線Γ_-上，則這曲線Γ_-稱爲一個橢圓. PF與PF'稱爲過P的兩個**焦半徑**.

從這個定義. 我們注意到橢圓由 F, F' 之位置及尺長 l 完全決定. 若不計橢圓之位置, 只計其形狀大小, 則橢圓由 $\overline{FF'}$ 及 l 完全決定.

這一性質很顯然是負類錐線的一個特徵性質, 因此負類錐線都是橢圓, 至於它的反命題將在乙段說明. 設 Γ_- 爲一已知橢圓, F, F' 爲兩焦點, O 爲其中心, 今連結 FF' 得一直線 L 在 L 上 F 與 F' 按序分居於 O 的右與左兩側, 如圖 1-2 設 A 點爲這橢圓 Γ_- 的一個交點而以 a 表 O 到 A 的距離 $\overline{OA}$. 先考慮 A 與 F 同在 O 的右側這一情況, 此時 A 更落在 F 的右側〔不然, 則 $\overline{AF}+\overline{AF'}=\overline{FF'}<l$ 不符合 A 在 Γ_- 上的假定〕.

今
$$\begin{aligned} l &= \overline{AF}+\overline{AF'} \\ &= \overline{AF}+(\overline{AO}+\overline{OF'}) && \text{〔因 } A \text{ 與 } F' \text{ 分居於 } O \text{ 的兩側〕} \\ &= (\overline{AF}+\overline{FO})+\overline{AO} && \text{〔因 } \overline{OF'}=\overline{FO}\text{〕} \\ &= \overline{AO}+\overline{AO}=2a && \text{〔因 } A \text{ 與 } O \text{ 分居於 } F \text{ 之兩側〕} \end{aligned}$$

同理, 若 A 與 F' 同在 O 的左側, 亦得 $l=2a$, 故橢圓 Γ_- 與 L 確有兩交點 A, A' 分別處於 F 的右側與 F' 的左側, 且 A 與 A' 到 O 的距離等長, 其值爲 $\frac{l}{2}$.

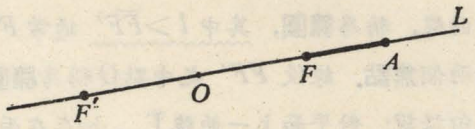


圖 1-2

當我們想取一直角座標系使橢圓的方程式成一最簡潔的形式時, 上述的討論自然也提示我們選 FF' 的中點 O 爲原點, 而選直線 FF' 爲 X 軸. 對於這樣的一個正交座標系 $(O;X,Y)$, 我們可取兩實數 a 與 $c\geq 0$, 使 F, F', A, A' 各點座標爲

$$A'(-a,0),F'(-c,0),F(c,0),A(a,0)$$

注意 因 $l>\overline{FF'}$，而 $l=2a$，故 $a\geq c$

定義 線段 AA' 稱爲橢圓之**長軸**，其長之半 $a=\frac{1}{2}\overline{AA'}$ 稱爲**長軸半長**. 橢圓 Γ_- 的離心率 e 爲

$$e=\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=\frac{c}{a}$$

即知 $0\leq e<1$ 〔註〕

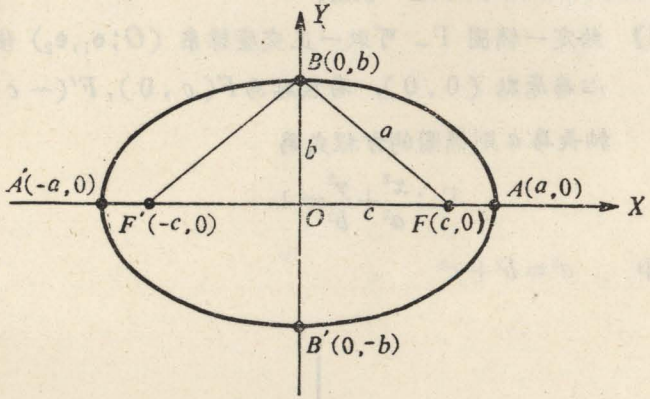


圖 1-3

另一方面，設 $B(0,b)$ 爲橢圓 Γ_- 與 Y 軸的交點，則

$$\overline{BF}+\overline{BF'}=l=2a.$$

但 Y 軸爲線段 FF' 之中垂線故

$$\overline{BF}=\overline{BF'}=a$$

遂知 $b^2=a^2-c^2$

〔註〕 $e=0$ 表示焦距 $c=0$，即二焦點重合，此時 $a=b=\frac{1}{2}l$ 而圖形爲一圓. 其方程式從(2)來看，正是 $x^2+y^2=a^2=b^2$ 我們要在本章第六節特別討論圓.

因此 $b=\sqrt{a^2-c^2}$

亦即橢圓 Γ_- 截 Y 軸於兩點

$$B(0,\sqrt{a^2-c^2})\text{與}B'(0,-\sqrt{a^2-c^2})$$

以下固定以 b 代表 $\sqrt{a^2-c^2}$. 線段 BB' 稱爲橢圓**短軸**，其長之半 b 稱爲**短軸半長**. A,A',B,B' 稱爲橢圓的**頂點**.

這時候我們已可由這四點 A,A',B,B' 得到了「由到兩定點距離和爲定長之點」這一軌跡（即所謂橢圓）的大體輪廓，進一步，我們要準確地以方程式來表示這一軌跡.

【命題 1】 給定一橢圓 Γ_- 可取一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 使橢圓中心爲原點 $(0,0)$，兩焦點爲 $F(c,0),F'(-c,0)$ 長軸長爲 a 則橢圓的方程式爲

$$\Gamma_-:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

其中 $a^2=b^2+c^2$

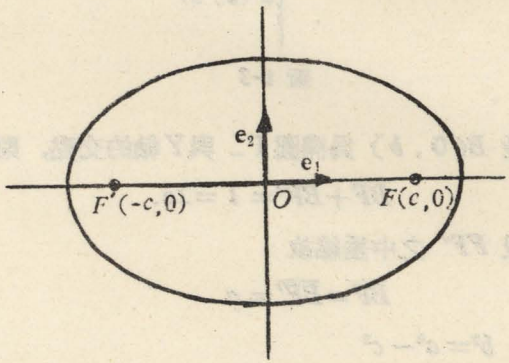


圖 1-3′

證明 設 $P(x,y)$ 爲 Γ_- 上的一般點，則因

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=2a$$

推得

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a \tag{3}$$

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

兩端平方得

$$(x-c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x+c)^2+y^2}+(x+c)^2+y^2$$

稍加整理，得

$$cx+a^2=a\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

兩端再作平方:

$$c^2x^2+2a^2cx+a^4=a^2x^2+2a^2cx+a^2c^2+a^2y^2$$

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2) \tag{4}$$

今 $b^2=a^2-c^2\neq 0$，且 $a\neq 0$，故可將兩端除以 a^2b^2 得

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \#$$

取適當的正交座標系，橢圓這一看似複雜的曲線竟以(2)式這簡潔的形式出現，這個(2)式我們就稱爲**橢圓的標準式**.

注意 在(2)式的導引過程中，作了兩次平方，照理可能會產生很多不見得仍滿足原來關係式

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a \tag{3}$$

的點 (x,y)，第一次作平方後實際上考慮的已經是滿足

$$\pm\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

的所有點 (x,y) 了. 第二次再作平方，所考慮的點更增多到所有滿足

$$\pm\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a\pm\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

的 (x,y)，其中左右兩端的±號可以分配爲 (+,+)，(+,−),(−,+)(−,−)等四種可能. 而我們的(3)式只不過是第二種(+,−)的情形:

$$+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

今分述其餘三種情形如下

(i)(−,+) 的情形，因 $2a>0$ 故不可能發生.

(ii)(+,+) 與 (−,−) 的情形，其實可合寫爲

$$|\sqrt{(x-c)^2+y^2}-\sqrt{(x+c)^2+y^2}|=2a$$

亦即 $|\overline{PF}-\overline{PF'}|=2a>2c=\overline{FF'}$

上式表示三角形$\triangle PFF'$兩邊之差會大於第三邊，此爲不可能故不致產生這樣的 $P(x,y)$ 點.

因此(2)式的導引實際上不曾產生多餘的 (x,y) 點，亦即(2)與(3)式有相同的軌跡.

標準式(2)雖然看似代表某一種特殊的橢圓，但是如果我們不計較橢圓的位置，只考慮它的形狀（含大小），標準式（(2)式）這種形式的方程式實際上卻是描寫了所有的橢圓.

【論例 1】 如橢圓中心不在已給自然座標系的原點，而在點 (1,1)，兩焦點座標分別爲 $F=(2,1)$, $F'=(0,1)$，長軸半長爲 2，則此橢圓的方程式爲何?

解 1 設 $P(x,y)$ 爲Γ上的一般點，則由橢圓定義:

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=2\times 2=4$$

即 $\sqrt{x^2+(y-1)^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}=4$

$$\sqrt{x^2+(y-1)^2}=4-\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}$$

兩端平方，得

$$x^2+(y-1)^2=16-8\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}+(x-2)^2+(y-1)^2$$

$$x-5=-2\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}$$

再平方得

$$x^2-10x+25=4(x-2)^2+4(y-1)^2$$

配方整理得:

$$3(x-1)^2+4(y-1)^2=12$$

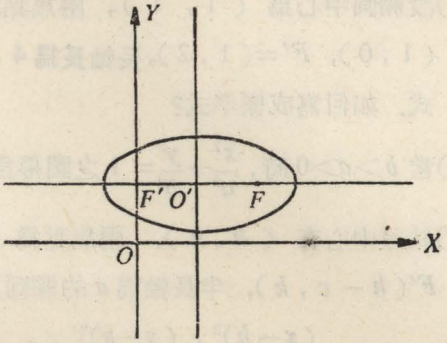


圖 1-4

注意 此橢圓的長軸在 $y-1=0$ 上，平行於 X-軸，短軸則在 $x-1=0$，且 $a=2$，$c=1$，又 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$ 故上式的形式，其實就是

$$\frac{(x-1)^2}{a^2}+\frac{(y-1)^2}{b^2}=1$$

解 2 取一正交座標系 S 使 $O'=(1,1)$ 爲 S 的原點，原基底爲 S 的基底，則 $F=(2,1)=(1,0)_S$，$F'=(0,1)=(-1,0)_S$. 因 $c=\frac{1}{2}\overline{FF'}=1$，$a=2$，$\therefore b=\sqrt{3}$；故可得相關於 S 的橢圓表示式爲 $\frac{x'^2}{4}+\frac{y'^2}{3}=1$，因新舊座標的關係爲:

$$\begin{cases}x'=x-1\\y'=y-1\end{cases}$$

故根據原自然座標系橢圓方程式爲:

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{3}=1$$

此與解 1 所得的形式相同. 我們有時也稱此類的形式爲準標準形，因爲可以從此形式中，直截看出圖形爲橢圓，且定出中心位置及長短軸的大小.（注意標準式中無 xy 項） #

作業 1 (i)設橢圓中心爲 (1, 1)，兩焦點座標分別爲 $F=(1,0)$, $F'=(1,2)$,長軸長爲 4，試求此橢圓方程式. 如何寫成標準式?

(ii)當 $b>a>0$ 時，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 之圖形爲何? 焦點位置?

(iii)試證中心在 (h,k)，兩焦點爲 $F(h+c,k)$, $F'(h-c,k)$，半長軸爲 a 的橢圓方程式爲

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2-c^2}=1.$$

(iv)設 $F=(1,1)$, $F'=(0,-1)$, $\overline{PF}+\overline{PF'}=3$，試求滿足上述條件的點 P 所形成的橢圓方程式，並注意所得的方程式能否寫成前文所述的準標準型？(例如用配方法)(提示: 在自然座標系中不可能，到第四章我們將講述如何用固有值的方法，求得一新正交座標系而將橢圓的方程式化成標準型.)

乙 橢圓的形狀

講到橢圓的形狀能否加以"數量化"，亦即能否以幾個數量來決定它的形狀? 這便觸及數學的一個主要精神. 標準式(2)式其實已相當程度告訴了我們 a 與 b 是怎樣的兩個數量，但讓我們更原始地來看這一問題. 在前面定義過橢圓之後，我們馬上提出它可由 F, F' 的位置及定長 l 決定. 現在當我們不計較橢圓位置，而只看它的形狀時，決定的因素實際上便只是長度 $\overline{FF'}$ 與 l 而已，但

$$c=\frac{1}{2}\overline{FF'},\quad a=\frac{l}{2}$$

故決定的因素亦可視爲 a 與 c，$\{a,c\}$二值可作爲決定橢圓的一組資料. 更進一層，因離心率 $e=\frac{c}{a}$，故若知 e 與 a，則知 c 與 a，便知

橢圓之形狀，即二數 $\{a, e\}$ 亦爲決定橢圓的一組資料．若 $e=\frac{c}{a}$ 則 $\{a,e\}$ 與 $\{a,c\}$ 這兩組資料相互決定，我們稱 $\{a,e\}$ 與 $\{a,c\}$ 爲等價的資料．

就幾何意義來說，我們較易由離心率 e 與長軸半長 a 來看出橢圓形狀的變化，離心率 e 決定它扁的程度：固定 a 則 e 越大橢圓越扁；而 a 決定其大小：固定 e 則當 a 增加，橢圓亦隨比例相似地漲大．（見圖 1-5）

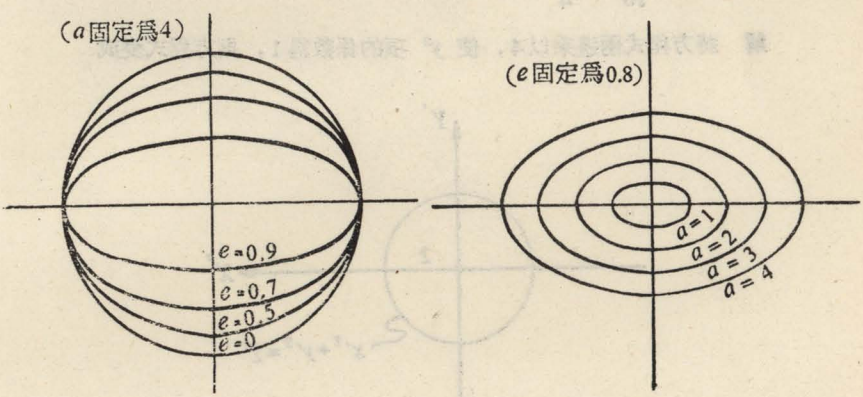


圖 1-5

【論例 2】 設二橢圓 Γ_- 與 Γ_-' 各由 $\{e, a\}$ 與 $\{e, a'\}$ 決定，其中 e 爲離心率，a, a' 各爲半長軸，而 $\lambda=\frac{a'}{a}$ 則

$$(x, y)\in\Gamma_- \Longrightarrow (\lambda x, \lambda y)\in\Gamma_-'$$

我們稱 Γ_- 與 Γ_-' **相似**．如此所有離心率相同的橢圓均相似．

證明： 因形狀大小與位置無關，可將二橢圓中心重合，取爲原點，且長軸均置於 X 軸上，設其方程式各爲：

$$\Gamma_- = \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \text{其中} \begin{cases} b=\sqrt{a^2-a^2e^2}=a\sqrt{1-e^2} \\ b'=\sqrt{a'^2-a'^2e'^2}=a'\sqrt{1-e^2} \end{cases}$$

$$\Gamma_-' = \frac{x^2}{a'^2}+\frac{y^2}{b'^2}=1$$

故取 $\lambda=\frac{a'}{a}$，則 $\frac{b'}{b}=\frac{a'}{a}=\lambda$，即 $a=\frac{a'}{\lambda}$　$b=\frac{b'}{\lambda}$

故當 $(x,y)\in\Gamma_-$，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$\frac{(\lambda x)^2}{a'^2}+\frac{(\lambda y)^2}{b'^2}=1$

即 $(\lambda x,\lambda y)\in\Gamma_-'$，我們稱 Γ_-' 爲 Γ_- 的 λ 倍. #

【論例 3】（橢圓之伸縮作圖）

求作 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 之圖形.

解 將方程式兩邊乘以 4，使 y^2 項的係數爲 1，則方程式變成

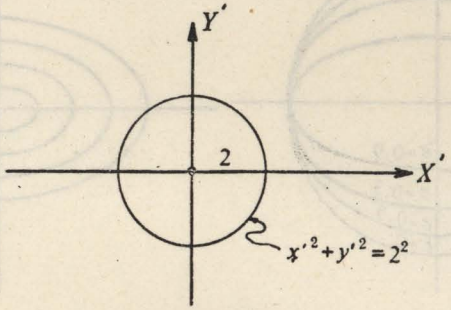


圖 1-6a

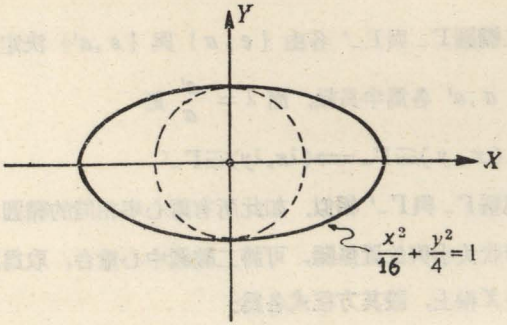


圖 1-6b

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2+y^2=2^2 \qquad ①$$

令　$x'=\frac{x}{2}$　$y'=y$

則①可寫成　$x'^2+y'^2=2^2$　②

②對 x',y' 而言爲以原點爲心，半徑等於2之圓

因 $x=2x'$ 故將圖形的橫軸放大2倍卽得橢圓之圖形. #

作業 2　仿上述論例求作 $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{50}=2$ 之圖形

【論例 4】　各行星相對於太陽的軌道爲橢圓，其離心率及平均軌道半徑列表如下:

行　星	離心率	平均軌道半徑 (Au)	週期（日）
水　星	0.206	0.389	87.77
金　星	0.007	0.724	224.70
地　球	0.017	1.000	365.25
火　星	0.093	1.524	686.98
木　星	0.048	5.200	4332.62
土　星	0.056	9.510	10789.20
天王星	0.047		
海王星			
冥王星			

其中所謂平均軌道半徑爲行星至太陽最遠與最近距離之平均值這平均軌道半徑也就是長軸半長.（我們取地球至太陽的平均軌道半徑爲一天文單位 astronomical unit，簡記以（Au））

設行星的橢圓軌道方程式爲:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

式中太陽在 $F(c,\ 0)$ 處，最近點與最遠點分別爲 A，A' 則 $A=(a,0)$，$A'=(-a,0)$〔見作業3〕故平均軌道半徑應爲 $a-c$ 與 $a+c$ 之平均值，卽等於 a. 今取火星爲例，其離心率爲

$e=0.093$

平均軌道半徑$=a=1.524(Au)$

則 $c=ae=0.141732(Au)$

則最近與最遠距離分別爲

$a-c=1.382268(Au)$

$a+c=1.665732(Au)$

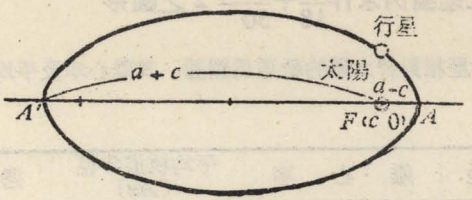


圖 1-7 #

作業 3 何以行星到太陽的最近點與最遠點分別爲其橢圓軌道之長軸上的兩頂點?

九大行星中哪一行星軌道最扁，次扁? 哪一行星軌道最近於正圓?

作業 4 仿論例 3 作圖法，描繪水星、土星、海王星之軌道.

作業 5 (i)固定 $a=5$，試大略繪出 $c=0.4,0.7,0.9$ 的橢圓曲線.

(ii)固定 $a=2$，而讓 c 變動寫出相應的橢圓系，卽一系列的橢圓的方程式，並作圖表明其隨 e 變化的情形.

〔提示: 在 Γ 上: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中化 $b^2=a^2-c^2$

$=a^2(1-e^2)$〕

(iii)已知 $e=\dfrac{3}{5}$，試大略繪出半長軸爲 5 ,5.7,10 時的橢圓曲線.

(iv)固定 $e=\frac{1}{2}$ 而讓 a 變動，寫出其相應的橢圓系方程式．並作圖表明其隨 a 變化的變化．

(v)固定 $c=1$，而讓 a 變動寫出相應的橢圓方程式，當 a 趨於 c 時，橢圓的極限位置爲何？

利用離心率與長軸半長，我們便可以說明一項重要事實．

【命題 2】 橢圓其實就是負類雙線

說明 「兩焦半徑之和爲定長」據定義便是橢圓，而負類雙線在第二章中已證得有此特徵性質，故負類雙線必爲一橢圓．反過來給定一橢圓 Γ_- 設其離心率爲 e_0．長軸半長爲 a_0，我們要找出一負類雙線 Γ 使兩曲線 Γ_- 與 Γ 的形狀一致：

(i)取一固定圓錐 Ω，其頂角 ω，設一平面 π 在 Ω 上的截角爲 θ，　$0<\theta<\omega'$ 在第二章已導得截痕 Γ 之離心率爲（這也就是 Γ 作爲一橢圓時的離心率）．

$$e=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'};\quad \omega'=\frac{\pi}{2}-\omega$$

現在取截角 θ 爲 θ_0 使　$\sin\theta_0=e_0\sin\omega'$

這是辦得到的道理是：$0\leq e_0<1$ 且當 θ 從 0 變化到 ω' 時（即得負類雙線時），$\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}$ 之值亦從 0 變化到 1，故必有某 θ_0 使 $\frac{\sin\theta_0}{\sin\omega'}$ = 已給的 e_0．這樣相應於截角爲 θ_0 時的負類雙線 Γ 的離心率便爲 e_0，所剩的便是調整 Γ 的大小．將 Γ 所在的截面 π 上下平行移動（見圖1-4），藉以調整其長軸，則因這樣的移動，使其長軸半長範圍從 0 伸向 ∞，故必得一平面 π 其長軸之半長爲 a_0．

對於這樣取得的 π 其截在 Ω 上的雙線因已知爲一橢圓，且其離

心率及其長軸半長皆與已給定的橢圓 Γ_- 的離心率 e_0 與長軸半長 a_0 脗合，卽 Γ_- 成爲一負類錐線. #

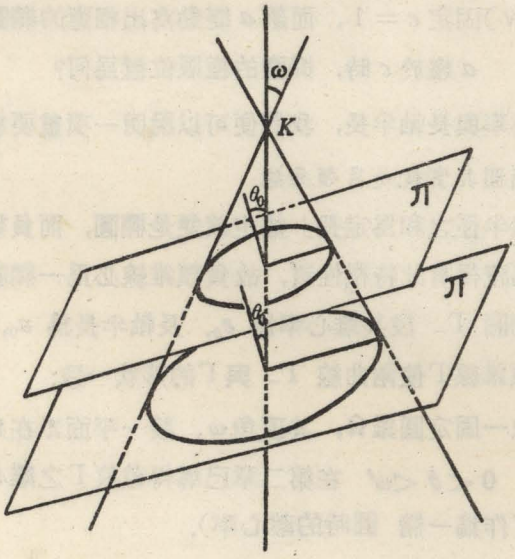


圖 1-8

從這一事實，我們更能把負類錐線所有已知的性質，都搬過來給橢圓. 例如，根據準線觀點，那時已證得定理III，現在我們也得到:

【定理 I】 給定一橢圓

$$\Gamma_-: \quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad a>b>0$$

則存在兩直線（稱爲橢圓 Γ_- 的二準線）

$$\rho: \quad x=\frac{a^2}{c}$$

$$\rho': \quad x=-\frac{a^2}{c}$$

使 Γ_- 上任意 $P(x,y)$ 到焦點距離（或 $\overline{PF'}$）與到 ρ

(或 ρ') 的距離 $\overline{PT}$ (或 $\overline{PT'}$) 爲一定比，且這定比等於 Γ_- 的離心率，亦即

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PT}}=\frac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}=e \tag{5}$$

丙 準線觀點的再證明

我們不妨在平面上利用座標幾何的方法，將上述的定理 I 重作證明如下:

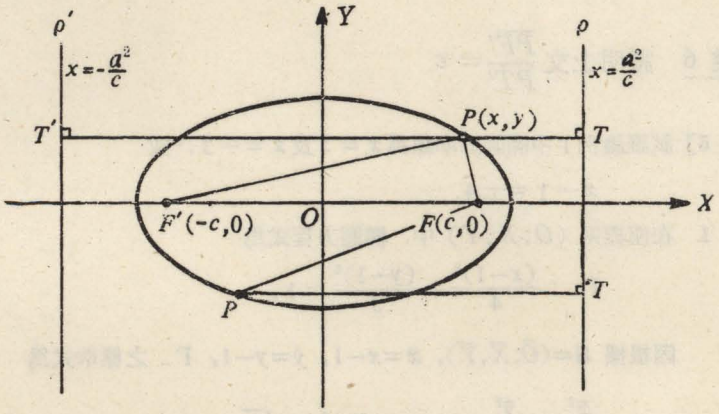


圖 1-9

設 $P(x,y)$ 爲橢圓 Γ_-: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一點，則

$$\overline{PF}=\sqrt{(x-c)^2+y^2} \tag{6}$$

而 P 到 ρ: $x=\frac{a^2}{c}$ 的距離爲

$$\overline{PT}=\frac{a^2}{c}-x$$

但(6)式中的 (x,y) 爲 P 的座標，故有

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)=(a^2-c^2)\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$$

代入 $\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ 中得

$$\overline{PF}=\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\frac{1}{a}\sqrt{(a^2-cx)^2}\qquad\text{〔整理後〕}$$

故 $$\frac{\overline{PF}}{\overline{PT}}=\frac{c}{a}=e$$

同理可證 $$\frac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}=e\qquad\text{〔留當作業〕}$$ #

作業 6 證明上文 $\dfrac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}=e$

【論例 5】試證論例 1 中橢圓的準線爲 $x=5$ 及 $x=-3$，或

$$x-1=\pm 4$$

解 1 在座標系 $(O;X,Y)$ 中，橢圓方程式爲

$$\Gamma_-:\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{3}=1.$$

因根據 $\mathbf{S}=(\bar{O};\bar{X},\bar{Y})$，$\bar{x}=x-1$，$\bar{y}=y-1$，$\Gamma_-$ 之標準式爲

$$\frac{\bar{x}^2}{4}+\frac{\bar{y}^2}{3}=1,\ a=2,\ b=\sqrt{3},\ c=1$$

由定理 I 知，兩直線 $\rho:\ \bar{x}=4$，$\rho':\ \bar{x}=-4$

爲 Γ_- 相關於 S 的準線方程式.

此二直線相關於原座標系 $(O;X,Y)$ 的方程式爲:

$$x=5,\quad x=-3$$

即爲 Γ_- 的準線 #

解 2 設 $P(x,y)$ 爲 Γ_- 上一點則

$$\overline{PF'}=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$$

P 到 $\rho:\ x=-3$ 的距離爲

$$\overline{PT'}=|x+3|$$

因 $(y-1)^2=3\left(1-\frac{(x-1)^2}{4}\right)$

$\therefore\ \overline{PF}=\sqrt{x^2+3\left(1-\frac{(x-1)^2}{4}\right)}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{4^2x-3(x-1)^2+12}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-6x+9}=\frac{1}{2}\sqrt{(x-3)^2}$

$=\frac{1}{2}|x+3|$

今 $\frac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}=\frac{1}{2}=e\quad\therefore\quad \rho$ 爲準線.

同理可證 ρ': $x=5$ 爲準線. #

作業 7 (i)設知一橢圓以(0,0)爲中心，準線分別爲 $x=\pm 4$，而焦點爲(−1,0)與(1,0)試求此橢圓方程式.

(ii)當 $b>a>0$，則 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 之準線爲何?

習 題 III-1

1. 試求下列橢圓方程式，並作圖形.

(i)焦點爲(0,±4)長軸兩端點爲(0,±5)

(ii)焦點爲(0,±3)準線爲 $y=\pm\frac{25}{3}$

(iii)焦點在 x 軸上且其與準線的距離爲 7，離心率爲 $\frac{3}{4}$，中心爲原點.

(iv)焦點爲(0,±3)，離心率爲 $\frac{3}{5}$

*(v)中心爲原點，軸爲座標軸，通過(2,3)及(−1,4).

2. 試求橢圓之長短軸，中心位置，離心率，準線與焦距.

(i) $9x^2+4y^2=36$　　(ii) $8x^2-16x+3y^2=31$

(iii) $2x^2=1-y^2$　　(iv) $3x^2+4y^2-16y=20$

((ii)(iv) 用配方法)

3. 長度 l 的一線段 AB 的兩端點，A，B 分別在二垂直直線上移動，試求分 $\overline{AB}$ 爲定比的點 P 的軌跡.

(提示：將此二垂直直線取爲一直角座標系的二軸)

4. 地球的軌道是以太陽爲一焦點的橢圓，地球與太陽的最短和最長距離概分別均爲 147.5 萬公里，152.5 萬公里. 試求出地球軌道的長軸及離心率.

* 5. 橢圓方程式爲 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$M(-4,\sqrt{2})$ 在其上，離心率爲 $\frac{3}{4}$，求橢圓方程式，並求 M 至二焦點的距離.

6. 一橢圓的焦點間的距離等於不同軸的二頂點距離求此橢圓離心率.

7. 一長方形外切橢圓 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 於頂點. 試求在長方形對角線上的弦長.

8. 設有一橢圓中心在 (2，2)，其軸平行坐標軸，長軸爲短軸之三倍，並通過 (4，0) 試求其方程式.

9. 在一平面上取互相垂直二軸，以交點爲中心，二定長 a，b 爲半徑做圓，($a>b$) 由圓心畫任一半徑順次交兩圓於 M 及 N. 自 M 做 MR 平行縱軸，自 N 做 NS 平行橫軸此二線相交于 P 點. 試證 P 點在以 $2a$ 爲長軸 $2\sqrt{a^2-b^2}$ 爲焦距的橢圓上.

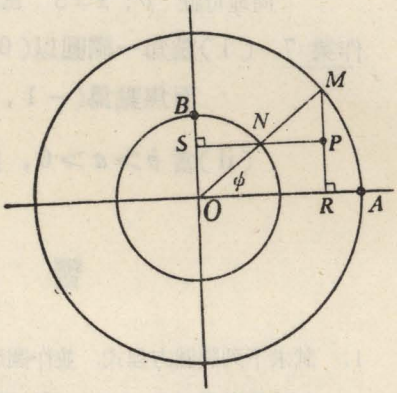


圖 1-10

(提示：設 $\angle MOA=\phi$，求 $\sin\phi$ 與 $\cos\phi$，再利用畢氏定理)

§III-2 雙曲線

甲 雙曲線的定義與其標準式

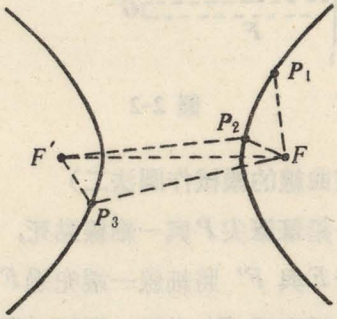
定義 平面上到兩個固定點 F 與 F' 之距離差爲一定長的點所組

成的曲線Γ_+稱爲**雙曲線**.

換句話說，對平面上的曲線Γ_+若存在兩點F與F'使Γ_+上的點正好就是滿足

$$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=\text{定長}\ l\ ;(\overline{FF'}>l>0)$$

的點則這曲線Γ_+稱爲一個**雙曲線**. 我們稱F與F'爲雙曲線Γ_+的兩個焦點. 線段FF'之中點O稱爲**雙曲線的中心**. 而$\overline{PF}$與$\overline{PF'}$稱爲Γ_+上點P的兩個**焦半徑**.



$(\overline{P_1F}-\overline{P_1F'}=\overline{P_2F}-\overline{P_2F'}=-l<0\ ,\overline{P_3F}-\overline{P_3F'}=l>0)$

圖 2-1

作業 8 (i)雙曲線的機械作圖法，試證定了二焦點與定長l可依下法繪出雙曲線:

①取一長尺，設其長度k大於定長l，將其一端固定在一焦點F'上，使之可繞F'旋轉，稱另一端點爲G.

②取一條長$l'=k-l$的繩子,固定一端在焦點F上，另一端接上長尺轉移的一端G，如圖中，該繩鬆弛地放在紙面上.

③用筆尖將繩子緊依長尺$F'G$拉直，如圖，當直尺繞

F'旋轉時筆尖P點描出的軌跡卽爲雙曲線的一葉.

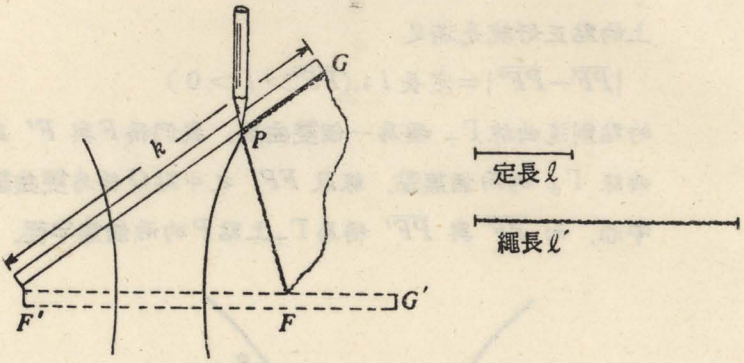


圖 2-2

(ii)(雙曲線的機械作圖法二)

將一鉛筆筆尖P與一細線黏死，設平面上已釘有兩隻釘子F與F'將細線一端兜過F下緣及F'上緣，而另一端兜過F'上緣，兩端一齊自F'伸出，由手捏

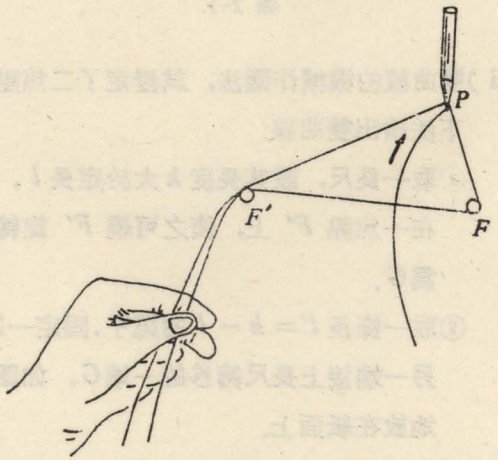


圖 2-3

住，如上圖．當P上拉時，使細線張緊，一邊讓手裡的兩端細線一起往上放鬆，此時P描出的軌跡爲雙曲線的一葉，試加以證明．

其實用來定義雙曲線的性質，(亦即兩焦半徑差爲定長的性質)，正是正類錐線所具有的特性．因此任何正類錐線都是雙曲線．

注意：雙曲線經常有兩葉，如圖2-1這兩葉上的點分別使 $\overline{PF}-\overline{PF'}$ 取 l 值或取 $-l$ 值，同時我們注意到一個雙曲線可由焦點 F, F' 的位置及定長 l 完全決定，如果我們只考慮其形狀而不計其位置，則雙曲線可由 $\overline{FF'}$ 及 l 完全決定．此時我們不妨取一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，使雙曲線中心爲 $0(0,0)$ 而兩焦點座標分別爲

$$F'(-c,0),\ F(c,0)$$

則 $P(x,y)$ 在雙曲線 Γ_+ 上的充要條件爲

$$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=l$$

$$|\sqrt{(x-c)^2+y^2}-\sqrt{(x+c)^2+y^2}|=l$$

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}-\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\pm l$$

移項後兩端平方

$$(x-c)^2+y^2=(x+c)^2+y^2\pm 2l\sqrt{(x+c)^2+y^2}+l^2$$

$$-4cx-l^2=\pm 2l\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

取 $a=\frac{l}{2}$ 得

$$cx+a^2=\mp a\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

兩端再作平方:

$$c^2x^2+2ca^2+a^4=a^2x^2+2ca^2x+a^2c^2+a^2y^2$$

即

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2) \tag{1}$$

因 $2a=l<\overline{FF'}=2c$，故 $c^2-a^2>0$，可取 $b>0$ 使 $b^2=c^2-a^2$

而得 $b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$

兩端除以 a^2b^2，得

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

據此〔註一〕我們有了如下的命題:

【命題 3】 給定一雙曲線 Γ_+ 若取一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 或記爲直角座標系的符號 $(O;X,Y)$ 使 Γ_+ 的焦點 F 與 F' 之座標爲 $F(c,0)$, $F'(-c,0)$

則 Γ_+ 之方程式爲

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

其中 $c^2=a^2+b^2>0$〔且 $l=2a$ 爲決定 Γ_+ 的另一個數量，即自曲線上任意點到 F 與 F' 距離之差〕，這個(2)式常稱爲雙曲線的**標準式**. 與橢圓的情形相同，當 a，b 適當變動標準式（(2)式）實際上描寫了所有可能的雙曲線.

這命題 3 告訴我們:

(i)當 $y=0$，(2)式成爲 $\frac{x^2}{a^2}=1$，即 $x=\pm a$，亦即雙曲線 Γ_+ 交 X 軸於兩點: $A(a,0)$, $A'(-a,0)$.

這兩點 A, A' 稱爲雙曲線的**兩個頂點**. 線段 AA' 稱爲**貫軸**.

(ii)當 $x=0$，(2)式成爲 $\frac{-y^2}{b^2}=1$ 無解，亦即雙曲線 Γ_+ 不與 Y 軸相交.

(iii)若 (x,y) 滿足(2)式，則 $(-x,y)$, $(x,-y)$, $(-x,-y)$

〔註〕這一導引過程與橢圓標準式的導引過程一樣，須注意在兩次平方後是否增加新點 (x,y). 注意(1)式與上節(4)式完全一樣其後的分野只在於雙曲線是 $c>a$ 橢圓時則 $a>c$

皆滿足(2)式. 因此Γ_+對Y軸，對X軸，對原點皆爲對稱.

(iv)因a，b爲定數，故當x增大時，有相應地增大的y，使(2)式仍然成立. 又由於Γ_+對X軸Y軸都對稱，故知Γ_+的圖形在每一象限均向四方無限伸展.

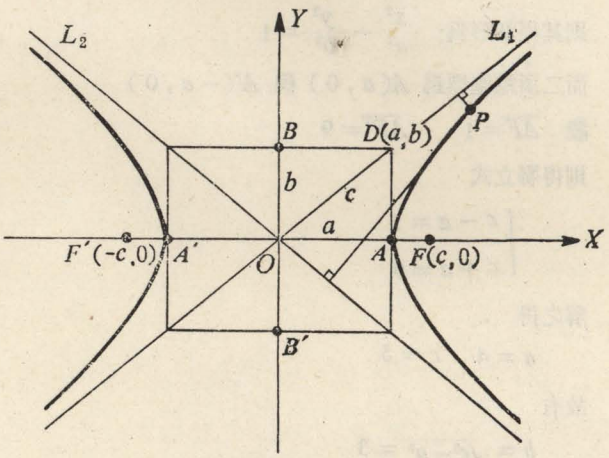


圖 2-4

作業 9 (i)若所取的正交座標系$(O;\ \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$使雙曲線二焦點爲$F=(0,c)$,$F'=(0,-c)$，中心爲$O(0,0)$，試用同法證明雙曲線方程式爲

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

其中$2a=l$爲雙曲線上點到F與F'的距離差，

$$c^2=a^2+b^2>0$$

(ii)試證中心在(h,k)，二焦點在直線$y=k$上，兩焦點間距離爲$2c$，貫軸半長爲a的雙曲線方程式爲

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{c^2-a^2}=1$$

(此亦稱準標準形).

〔例 1〕設一雙曲線的過頂點的兩個焦半徑分別爲 9 與 1，求此雙曲線的標準形.

解 取一正交座標系 $(O; X, Y)$，使雙曲線之中心爲其原點，且二焦點皆在 x 軸上，座標爲 $F(c, 0)$ 與 $F'(-c, 0)$

則其標準形爲: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

而二頂點座標爲 $A(a, 0)$ 與 $A'(-a, 0)$

設 $\overline{AF}=1$ $\overline{AF'}=9$

則得聯立式

$$\begin{cases} c-a=1 \\ c+a=9 \end{cases}$$

解之得

$$a=4,\ c=5$$

故有

$$b=\sqrt{c^2-a^2}=3$$

即得方程式爲

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$ #

作業10 (i)設二焦點爲 $(0, \pm 3)$，貫軸長爲 2，試求雙曲線方程式.

(ii)設 $F=(1, 3)$; $F'=\left(-2, \frac{1}{2}\right)$, $|\overline{PF}-\overline{PF'}|=3$

試求滿足上述條件的點 P 所形成的曲線方程式，(與作業 1，(iv) 的理由相同，此方程式不能在原座標系中化爲標準形.)

乙 雙曲線的漸近線

設雙曲線 Γ_+ 已表爲 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，與橢圓相仿在 Y 軸上，取

$B(0,b)$ 及 $B'(0,-b)$，稱線段 BB' 爲該雙曲線的**共軛軸**.

爲瞭解共軛軸的幾何特性，我們發覺了它與雙曲線的所謂“漸近線”存在著一些關聯.

過 A,B 分別引一平行於 Y 軸，X 軸的直線，設交於 D，則 D 有座標 (a,b)，連結 OD 得一直線

$$L_1:\ \frac{y}{x}=\frac{b}{a}$$

亦即

$$\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=0$$

另一方面我們得到

$$L_2:\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0$$

【定理II】 設雙曲線 Γ_+ 上的點 P 到 L_1,L_2 的距離，分別表以 $d(P,L_1),d(P,L_2)$，則

$$d(P,L_1)\cdot d(P,L_2)=\text{常數}\frac{a^2b^2}{c^2}$$

更且，若 $d(P,L_2)\to\infty$，則 $d(P,L_1)\to 0$

證明 因

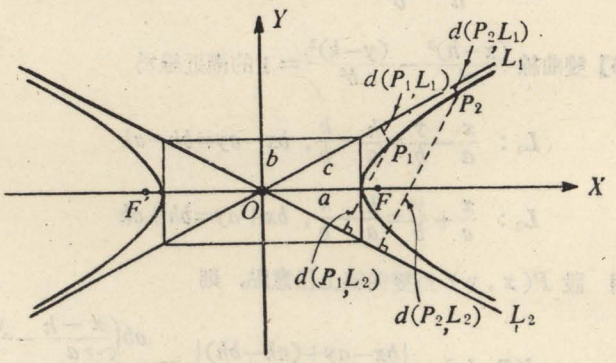


圖 2-5

$$d(P,L_1)=\frac{|bx-ay|}{\sqrt{a^2+b^2}},\quad d(P,L_2)=\frac{|bx+ay|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

故 $$d(P,L_1)\cdot d(P,L_2)=\frac{|b^2x^2-a^2y^2|}{a^2+b^2}$$

$$=\frac{a^2b^2}{c^2}\quad〔因\ P(x,y)滿足(2)式〕$$

#

甲段 (iv) 中已注意到 Γ_+ 在每一象限向四方無限伸展，此時在第 I,III 象限的部份上的點 P，$d(P,L_2)$ 趨於∞，故 $d(P,L_1)$ 趨於 0．亦卽在第 I,III 象限 Γ_+ 上的點向遠方無限伸展的同時，也無限接近 L_1.

同理在第II,IV象限中，Γ_+上的點向遠方無限伸展的同時，也無限接近L_2，因爲這樣，我們把 L_1,L_2 稱做 Γ_+ 的**漸近線**，而有

【命題 4】 雙曲線 Γ_+：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$　　$(a,b>0)$

有兩**漸近線**

$$L_1:\ \frac{x}{a}-\frac{y}{b}=0$$

$$L_2:\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0$$

#

【論例 6】 雙曲線$\dfrac{(x-h)^2}{a^2}-\dfrac{(y-k)^2}{b^2}=1$的漸近線爲

$$L_1:\ \frac{x}{a}-\frac{y}{b}=\frac{h}{a}-\frac{k}{b},\ bx-ay=bh-ak$$

$$L_2:\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=\frac{h}{a}+\frac{k}{b},\ bx+ay=bh+ak$$

證明 設 $P(x,y)$ 爲雙曲線上任意點，則

$$d(P,L_1)=\frac{|bx-ay+(ak-bh)|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ab\left(\dfrac{x-h}{a}-\dfrac{y-k}{b}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$d(P, L_2)=\frac{|bx+ay-(ak+bh)|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\left|ab\left(\frac{x-h}{a}+\frac{y-k}{b}\right)\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\therefore\ d(P, L_1)\cdot d(P, L_2)=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}=\frac{a^2b^2}{c^2}=\text{一常數.}$$

故與定理Ⅱ證明的理由相反，知有

$$d(P, L_2)\to\infty\Longleftrightarrow d(P, L_1)\to 0$$

$$d(P, L_1)\to\infty\Longleftrightarrow d(P, L_2)\to 0$$

故知 L_1, L_2 爲雙曲線的漸近線. #

作業11　(i)試證雙曲線 Γ'_+: $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 的漸近線爲

$$\frac{x}{a}\pm\frac{y}{b}=0\qquad (a, b>0)$$

注意　Γ_+' 與命題5中之 Γ'_+: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$　$(a, b>0)$

具有共同漸近線，Γ_+ 的共軛軸是 Γ_+' 的貫軸，Γ_+ 的貫軸是 Γ_+' 的共軛軸. 故稱 Γ_+ 與 Γ_+' 爲共軛雙曲線.〕

(ii)試證以二直線 $L_1: a_1x+b_1y+c_1=0$

及 $L_2: a_2x+b_2y+c_2=0$

爲二漸近線的雙曲線爲

$$(a_1x+b_1y+c_1)(a_2x+b_2y+c_2)=k$$

其中 k 爲常數，且 $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$

(提示: 設 P 爲雙曲線上任意點，求 $d(P, L_1)$ 與 $d(P, L_2)$.)

(iii)試證 $xy=k$ 亦爲雙曲線，並求漸近線.

(iv)具有互相垂直二漸近線之雙曲線稱爲等軸雙曲線試證(iii)中雙曲線爲等軸雙曲線.

丙　雙曲線的形狀

甲段指出任何一給定雙曲線，均能在一正交座標系裏以標準式

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

表示．換句話說，只要不計較雙曲線在平面上的位置，(2)式已足夠描寫所有的雙曲線．也就是說雙曲線的形狀可完全用式中 a 與 b 來決定．

其實$\{a,b\}$這一組資料又可以$\{a,c\}$取代，其中$c^2=a^2+b^2$．即 a 與 c 一旦決定，則 a 與 b 亦被決定，反之亦然．$\{a,b\}$與$\{a,c\}$是**等價的**二組資料，都是用來數量化雙曲線的．更進一步，定義雙曲線的離心率爲 $e=\frac{c}{a}$，則 $\{a,c\}$ 又與 $\{a,e\}$ 等價．

我們從資料 $\{a,e\}$ 的變化情形來看雙曲線 Γ_+ 的所有可能的形狀．以下將以「$\Gamma_+:\{a,e\}$」表示「由 $\{a,e\}$ 決定雙曲線 Γ_+」這一事實．

將 a 固定讓 e 從 $1+\varepsilon$ 開始增大，其中 ε 爲任意微小的正數．則

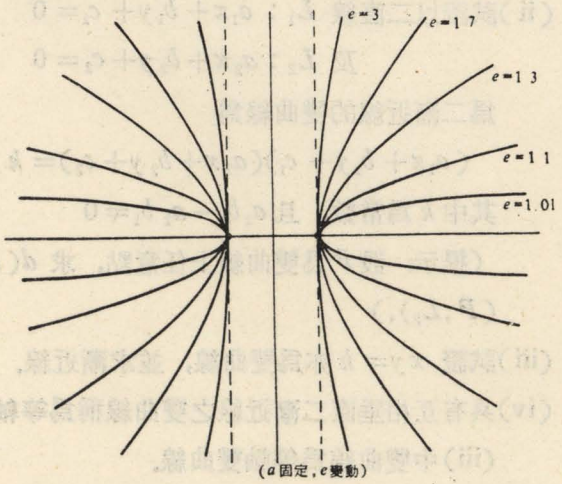


圖 2-6

雙曲線由兩葉相當接近X軸，而且各在軸上A點與A'點拐彎的曲線，逐漸挺立，而當 e 趨向 ∞，Γ^+ 則趨向兩鉛垂直線．這一過程中，兩頂點則始終固定在A, A' 處．注意離心率 e 描寫的是雙曲線 Γ_+ 的開口程度，這開口程度是指兩漸近線的張開程度，可由$\cos\varphi$ 來決定，其中 φ 表示漸近線與X軸的夾角，而 $\cos\varphi$ 與 e 的關係是

$$\cos\varphi=\frac{a}{c}=\frac{1}{e}$$

另一方面，固定離心率 e，即固定了角 φ，讓 a 由 $0+\varepsilon$ 逐漸增大則雙曲線都固定夾在相同的兩漸近線內而漸次往兩側漲大．

即，若 $\Gamma_+:\{a, e\}$，$\Gamma_+':\{a', e\}$，而 $a'=\lambda a$ 則

當 $(x, y)\in\Gamma_+$，相應地有 $(\lambda x, \lambda y)\in\Gamma_+'$．

如圖 2-6 中，$\overline{OA_1}=a$，$\overline{OA_2}=a'$

$$\overline{OF_1}=ae,\ \overline{OF_2}=a'e$$

即：若 $P_1=(x, y)\in\Gamma_+$，則 $P_2=(\lambda x, \lambda y)\in\Gamma_+'$

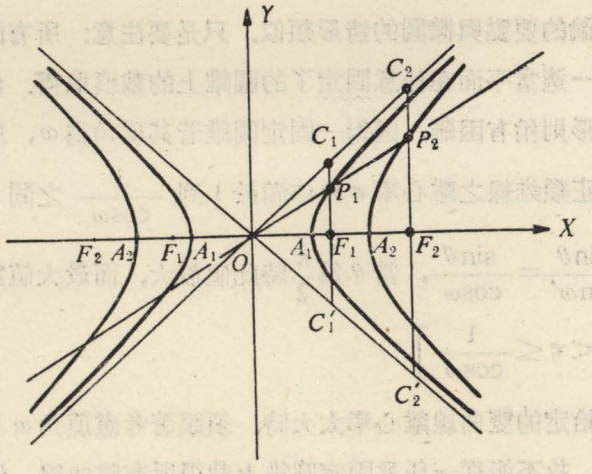


圖 2-7

（e 固定，a 變動）此圖各雙曲線皆爲相似

換句話說: Γ_+ 與 Γ_+' 是相似的.

故 $\triangle OC_2C_2'$ 內 Γ_+' 的形狀不過是 $\triangle OC_1C_1'$ 內, Γ_+ 的形狀**漲大**入倍.

總結一句, e 決定雙曲線的開口程度, a 則決定雙曲線的大小.

作業12 (i)固定 $a=3$, 而讓 e 變動, 寫出其相應的雙曲線系的方程式, 並作圖表明其隨 e 變化的情形.

〔提示: $\Gamma_+ : \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中化 $b^2=c^2-a^2=a^2(e^2-1)$〕

(ii)固定 $e=2$, 而讓 a 變動, 寫出其相應的雙曲線系的方程式, 並作圖表明其隨 a 變化的情形.

作業13 固定 $c=1$, 而讓 a 變動, 寫出其相應的雙曲線系的方程式, 並分別求出 a 趨於 $c=1$ 與 a 趨於 0 時雙曲線的極限位置.

【命題 5】 雙曲線其實就是正類錐線.

證明 討論的要點與橢圓的情形類似. 只是要注意: 所有的橢圓皆可從一適當平面在任意固定了的圓錐上的截痕取得. 但雙曲線的情形則稍有困難, 因對一固定圓錐若其頂角爲 ω, 所可能截得的正類錐線之離心率 e 只佈滿於 1 到 $\frac{1}{\cos\omega}$ 之間 [此因 $e=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}=\frac{\sin\theta}{\cos\omega}$, 當 θ 爲 $\frac{\pi}{2}$ 時此值最大, 而最大值爲 $\frac{1}{\cos\omega}$ 故 $1<e\leq\frac{1}{\cos\omega}$]

若給定的雙曲線離心率太大時, 須跟著考慮頂角 ω 較大的圓錐. 故不能從一任意固定圓錐上截得所有雙曲線, 但任給雙曲線, 都可從某一圓錐上截得. #

根據這一命題，可知正類錐線的所有性質都可搬到雙曲線來，例如準線性質.

【定理III】 給定一雙曲線

$$\Gamma_+ : \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \text{式中 } a, b>0$$

則存在兩直線 $\rho, \rho' : x=\pm\frac{a^2}{c}$，使 Γ_+ 上任意 $P(x, y)$ 到焦點距離 $\overline{PF}$（或 $\overline{PF'}$）與到 ρ（或 ρ'）的距離 $\overline{PT}$（或 $\overline{PT'}$）成一定比，且這定比等於 Γ_+ 的離心率.（ρ 與 ρ' 稱爲 Γ_+ 的準線.）

作業14　仿§III-1，丙段，以座標幾何重新證明定理 3.

作業15　（i）試求雙曲線 $\Gamma_+ : \frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{5^2}=1$ 之準線

（ii）試證雙曲線 $\Gamma_+ : \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，$a, b>0$ 之準線爲，

$$y=\pm\frac{a^2}{c}, \text{ 其中 } c^2=a^2+b^2 \text{（提示: 作業9）}$$

〔例 2〕若雙曲線之貫軸長 6，貫軸與漸近線的夾角 $\varphi=60°$ 試求其標準式. 又若以 $(-2, -1)$ 爲中心，二軸平行於座標軸則方程式爲何?

解　頂點座標取爲 $A(3, 0), A'(-3, 0)$，中心置在基準點上則雙曲線之標準式爲: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

其中 $a=3$ 爲半長軸.

由假設 $\varphi=60°$，即 $\cos\varphi=\frac{1}{2}=\frac{1}{e}$

$\therefore \quad c=ae=6$

故得 $b=\sqrt{c^2-a^2}=3\sqrt{3}$

$\therefore$ 方程式爲: $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$

注意，此時雙曲線之貫軸在$y=0$上，若以$(-2,-1)$爲中心其軸平行於座標軸，則貫軸在$y=-1$上而共軛軸則在$x=-2$上

即其相關於新座標系 $\bar{S}'=(\bar{O};\bar{X},\bar{Y})$

$$\begin{cases}\bar{x}=x+2\\ \bar{y}=y+1\end{cases}$$

之標準式爲$\frac{\bar{x}^2}{9}-\frac{\bar{y}^2}{27}=1$

故方程式爲$\frac{(x+2)^2}{9}-\frac{(y+1)^2}{27}=1$

或直接應用作業9(ii)可得. #

〔例 3〕設一雙曲線之二焦點爲$(3,1)(3,-3)$其準線爲

$y=\frac{1}{2}$及$y=-\frac{5}{2}$ 試求其方程式

解 由假設可知其貫軸平行於Y軸，在直線$x=3$上中心爲$(3,-1)$而其共軛軸在$y=-1$上，

若取一新座標系 $S'=(O',\mathbf{e}_1',\mathbf{e}_2')$ 使新舊座標之關係爲

$$\begin{cases}x'=x-3\\ y'=y+1\end{cases}$$

則此雙曲線相關於 S' 之標準式應爲（由作業9）:

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

其中a爲貫軸半長，$b=\sqrt{4-a^2}$ $(c=2)$

由假設可得雙曲線之準線相關於 S' 之方程式爲

$$y'=\pm\frac{3}{2}$$

而由作業12可知

$$\frac{a^2}{c}=\frac{3}{2}$$

$\therefore\ a=\sqrt{3}$

且，$b=1$

即 $\frac{y'^2}{3}-\frac{x'^2}{1}=1$

代回原座標系，即得

$$\frac{(y+1)^2}{3}-\frac{(x-3)^2}{1}=1$$ #

作業16　試求雙曲線方程式:

(i)以$(-1,1)$爲中心，離心率爲$\frac{5}{4}$，準線爲$x=3$，$x=-5$

(ii)到$(0,4)$點之距離爲到直線 $9x-16=0$ 距離之$\frac{3}{2}$倍.

*(iii)貫軸在$y=3$，焦距$c=8$，中心在Y軸上.

*(iv)焦點在Y軸上，中心在原點，$a=4$，$c=6$

【論例 7】臺中和高屏地區是本省盛產香蕉的兩個地區，臺中蕉的產地批發價爲1.2元/斤，高屏蕉的產地批發價爲1元/斤，運費都是每百斤公里0.5元. 今以臺中市及高雄市爲兩地區香蕉的集散地，若臺灣某地要買香

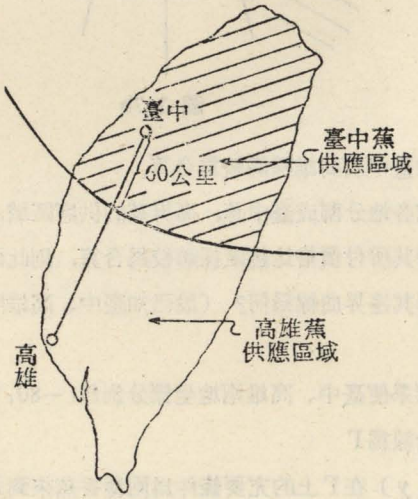


圖 2-7a

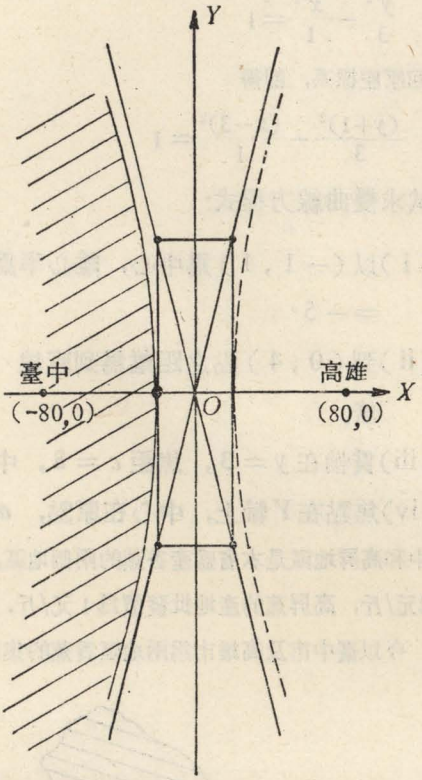


圖 2-7b

蕉，應向臺中或高雄採購較爲合算.

欲將臺灣各地分割成臺中蕉，高屏蕉的供應區域，使各地就其所屬區域採購時其所付價格比越區採購較爲合算，則此兩供應區域的範圍如何？亦卽其邊界曲線爲何？（設已知臺中、高雄間直線距離爲 160 公里）

解 取一坐標系使臺中、高雄兩地坐標分別爲(−80, 0),(80, 0) 設其供應邊界曲線爲Γ

則 $P(x, y)$ 在Γ上的充要條件爲兩種香蕉來到P地每百斤之供應價格（含批發價與運費）一樣.

亦即$\sqrt{(x+80)^2+y^2}\times 0.5+1.2\times 100$

$=\sqrt{(x-80)^2+y^2}\times 0.5+1\times 100$

即

$$\sqrt{(x+80)^2+y^2}+240=\sqrt{(x-80)^2+y^2}+200$$

$$\sqrt{(x+80)^2+y^2}+40=\sqrt{(x-80)^2+y^2}$$

$$(x+80)^2+y^2+80\sqrt{(x+80)^2+y^2}+1600=(x-80)^2+y^2$$

$$\sqrt{(x+80)^2+y^2}=-4x-20 \qquad ①$$

$$x^2+160x+6400+y^2=16x^2+160x+400$$

$$15x^2-y^2=6000$$

故所求Γ爲雙曲線 $15x^2-y^2=6000$ 之一葉.

但由(1)式知　$x<-5$,

故Γ應取左葉（靠臺中市者）見圖 2-7b

且當$y=0$, $x^2=400$, $x=\pm 20$, 故取$x=\pm 20$

上式又表示在臺中與高雄連線上，離臺中 60 公里的地方向兩地採購一樣. #

作業17　在上題論例中

(i)如果兩地的批發價一樣時，情形如何?

(ii)如果批發價一樣，但臺中蕉的運費爲 0.55 元/100斤-公里，此時情形又如何?

習　題　III-2

1. 試求出下列雙曲線的中心，貫軸，離心率，焦點，漸近線與準線:

(i)$4x^2-9y^2=36$　　(ii)$7x^2-2(y+3)^2+8=0$

(iii)$y^2-4x^2=k^2$　　(iv)$3x^2-6x+y^2=0$

2. 試求雙曲線方程式

(i)準線與焦點的距離$=16$, 離心率$=\frac{5}{3}$中心在原點貫軸在Y軸上.

*(ii)貫軸在X軸，且通過(8，7)及(−1，3)共軛軸爲 y 軸.

(iii)焦點爲 (±5，0)，漸近線爲 $y=\pm\frac{3}{4}x$.

*(iv)以(−1，3)爲中心，其軸平行坐標軸，貫軸長8，漸近線爲斜角爲 45°

3. 設二共軛雙曲線 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 的離心率爲 e_1e_2 則

(i) $\frac{1}{e_1^{\,2}}+\frac{1}{e_2^{\,2}}=1$　　(ii) $ae_1=be_2$.

4. 一雙曲線的頂點與焦點分別爲 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦點與長軸上的頂點，求此雙曲線.

*5. 試證 $\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=m$，與 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=\frac{1}{m}$（$m$任意數$\neq 0$，$a$，$b$定數）的交點軌跡在一雙曲線上（由此亦可用描法繪出雙曲線圖形).

§Ⅲ-3 拋物線

甲 拋物線的定義與其標準式

對零類錐線，因只有一個焦點，上兩節用來定義橢圓與雙曲線的焦半徑的觀點無法沿用我們採用取準線觀點來定義拋物線.

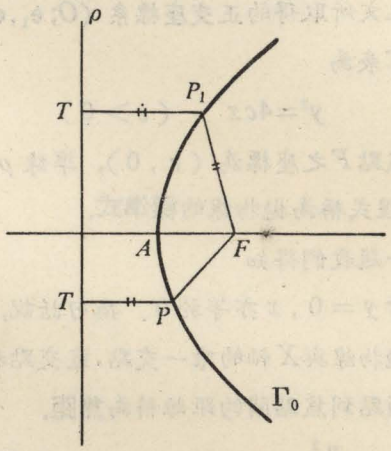
定義 平面上到一固定點F與到一固定直線ρ之距離相等的點所組成的曲線，稱爲**拋物線**.〔假設F不在ρ上〕

換句話說，對平面上一曲線 Γ_0 如存在一點F及一直線ρ使Γ_0上的點恰好就是平面上滿足

$$\overline{PF}=d(P,\rho) \qquad (1)$$

的點，則這曲線Γ_0稱爲**一拋物線**. F稱爲Γ_0的**焦點**，ρ稱爲Γ_0的**準線**. $\overline{PF}$稱爲過P點的**焦半徑**.

自F引一線垂直於ρ，稱此直線爲拋物線Γ_0的軸.



（$|PF|=d(P,\rho)$）

圖 3-1

當我們不想計較拋物線在平面上的位置時，我們不妨取一適當座標系來簡化拋物線的方程式.

取正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 使拋物線 Γ_0 的軸重合於 $\overrightarrow{OE_1}=\mathbf{e}_1$ 且焦點 F 之座標爲 $F(c,0)$，準線 $\rho: x=-c$，〔這是可能的，因軸與準線垂直〕. 此時(1)式寫成座標方程即爲

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}=|x+c| \tag{2}$$

兩端作平方〔註〕，得

$$(x-c)^2+y^2=(x+c)^2$$

亦即

$$y^2=4cx \tag{3}$$

〔註〕作平方後所得的(3)式，所代表的軌跡，仍與(2)式的軌跡一致，此因作平方後可能增加的是滿足

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}=-(x+c)$$

的 (x,y)，但此式化成

$$-x=\sqrt{(x-c)^2+y^2}+c\geq 0$$

即 $x\leq 0$，這樣的 (x,y) 點並不在(3)式的軌跡上，因由(3)式

$$x=\frac{y^2}{4c}\geq 0$$

【命題 6】 依據上文所取得的正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 拋物線 Γ_0 的方程式可表為

$$y^2=4cx \qquad (c>0)$$

其中焦點 F 之座標為 $(c,0)$，準線 ρ 則為 $x=-c$

這方程式稱為拋物線的**標準式**.

從這命題我們得知

(i) 當 $y=0$，x 亦等於 0. 換句話說，原點 $O(0,0)$ 是拋物線與 X 軸的唯一交點. 這交點稱為拋物線的**頂點**. 頂點到焦點間的距離稱為**焦距**.

(ii) $x=\dfrac{y^2}{4c}\geq 0$，故這拋物線落在 Y 軸右側，又當 $x=0$，y 亦等於 0，故原點是拋物線與 Y 軸之唯一交點，因此拋物線切 Y 軸於原點.

(iii) 因 $(x,y)\in\Gamma_0$ 則 $(x,-y)\in\Gamma_0$ 故拋物線 Γ_0 對 X 軸對稱.

依此繪得約略圖形如下:

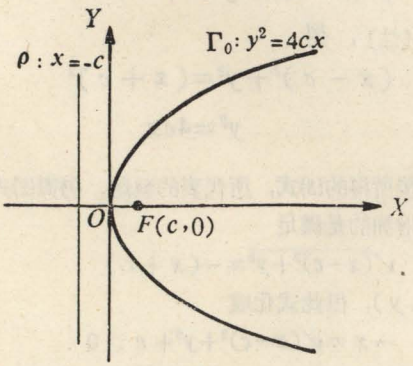


圖 3-2

作業18　（ｉ）試證任意對稱於X軸的拋物線方程式爲

$$y^2=4c(x-h)$$

而對稱於Y軸的拋物線方程式爲

$$x^2=4c(y-k)$$

（ii）說明(i)中c，h與k，三數的幾何意義.

〔例 4〕試求過點（－6，4），(12,22) 而對稱於Y軸的拋物線.

解　由上作業 18 可設所求拋物線爲

$$\Gamma_{-}: x^2=4c(y-k)$$

因（－6，4）及（12,22）在P上，故有

$$\begin{cases} 36=4c(4-k) \\ 144=4c(22-k) \end{cases}$$

解之得　$k=-2$

$$c=\frac{3}{2}$$

故方程式爲　$x^2=6(y+2)$　#

作業19　試求拋物線方程式

（ｉ）過（0，0），(2，4）對稱於Y軸.

（ii）過（4，5），頂點爲（0，1），焦點爲（0，2）.

【論例 8】給定 $A(0,a)$，$B(a,a)$ 兩點，分線段 $\overline{OA}$，$\overline{AB}$ 爲 8 等分，其等分點及端點分別 $A_0=0, A_1, A_2\cdots\cdots, A_8=A; B_0=A, B_1, B_2, B_8=B$. 令線段 $\overline{OB_k}$ 與過 A_k 而平行於 x 軸的直線交於 M_k 試證：M_k 在 $y^2=ax$ 上.

解　因 $\overrightarrow{OM_k}=\lambda\overrightarrow{OB_k}$，其中 $\lambda=\dfrac{\overline{OA_k}}{\overline{OA}}=\dfrac{k}{8}$

故 $\overrightarrow{OM_k}=\dfrac{k}{8}\left(\dfrac{ka}{8},a\right)=\left(\left(\dfrac{k}{8}\right)^2a,\left(\dfrac{k}{8}\right)a\right)$

亦即 $x=\left(\dfrac{k}{8}\right)^2a$，$y=\dfrac{k}{8}a$，

其中（x，y）爲 M_k 之座標.

$$ax=\left[\left(\frac{k}{8}\right)a\right]^2\doteq y^2$$

故 M_k 皆在拋物線 $y^2=ax$ 上

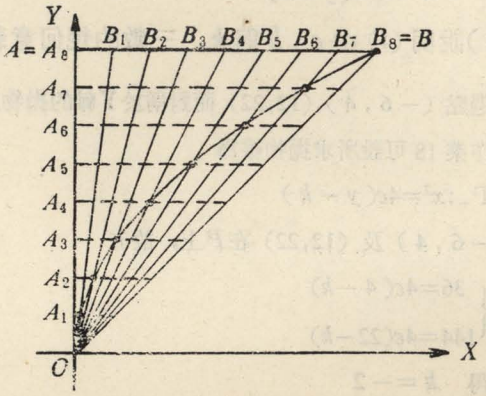


圖 3-3

作業20 仿論例 8 之法，作

(i) $y^2=16x$ (ii) $y^2=16x+4$

之圖，並標出其焦點與準線位置.

作業21 （拋物線的機械作圖）

設給了一準線 ρ 與焦點 F，試證依下法可繪出拋物線

（i）取一 L 字尺，將其一邊靠在 ρ 上，而置尺於點 F 的同一邊

（ii）取一長與 L 字尺之不靠 ρ 部份相等的繩子，將其一端固定於 F

(iii) 用筆尖將繩子緊依準線張直，在紙面上點出其靠在尺上的另一端點 P，當 L 字尺沿準線滑動時，點 P 的軌跡卽爲拋物線.

並依此法繪一拋物線.（圖 3-4）

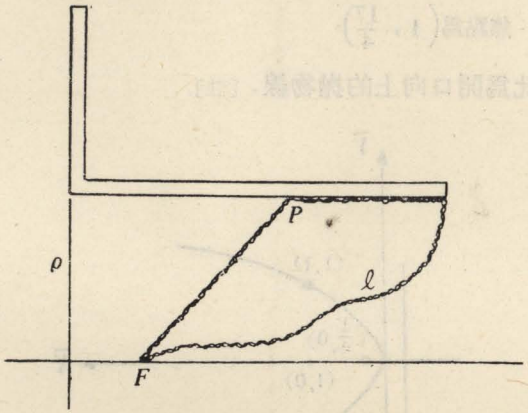


圖 3-4

【論例 9】證明二次函數

$$y=x^2-2x+5$$

的圖形爲一拋物線，並求其準線與焦點位置.〔注意其頂點〕

解　由配方法得

$$y=(x-1)^2+4$$

移項得

$$y-4=(x-1)^2$$

做一新座標系 $\overline{S}=(\overline{O};\overline{X},\overline{Y})$ 使新舊座標間變換爲:

$$\begin{cases}\bar{y}=x-1\\ \bar{x}=y-4\end{cases}$$

則原圖形對於 $\overline{S}$ 的表示式爲:

$$\bar{y}^2=\bar{x}$$

此卽爲拋物線的標準式（命題）

對於 $\overline{S}$ 此拋物線的準線爲: $\bar{x}=-\frac{1}{4}$

焦點位於$\left(\frac{1}{4},\ 0\right)_{\overline{S}}$

故對於原座標系，準線方程式 $y=\frac{15}{4}$

焦點爲$\left(1, \frac{17}{4}\right)$ #

注意: 此爲開口向上的拋物線.〔註〕

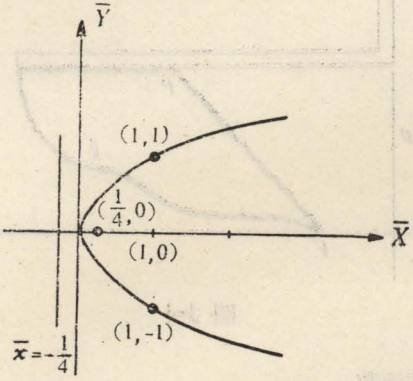


圖 3-5a

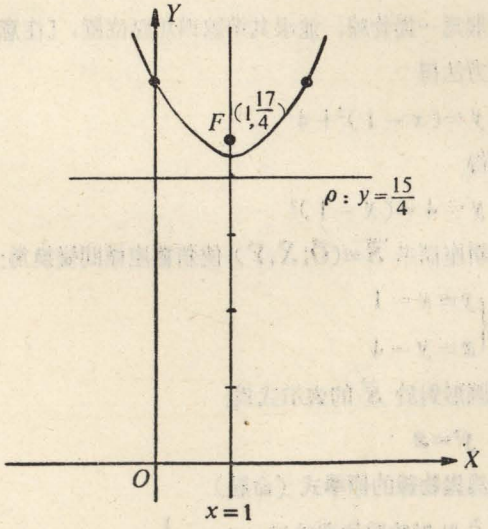


圖 3-5b

〔註〕一般一元二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 爲一拋物線
當 $a>0$ 開口向上.
$a<0$ 開口向下.

作業22　試求下列各拋物線的軸、焦點、準線、開口方向，並繪圖

（ⅰ）$y^2+x=0$

（ⅱ）$3x^2+y=0$

（ⅲ）$y=-x^2+6x+7$

*作業23　求滿足下列各條件的拋物線方程式.

（ⅰ）焦點 $F(0,-5)$，準線 $\rho: y-5=0$

（ⅱ）頂點（0，0），對稱於 x 軸，且過點（-3，-2）

（ⅲ）頂點（3，2），焦點（5，2）

（ⅳ）頂點（5，-2），準線 $y+4=0$

（ⅴ）準線爲 $x+2y=1$ 原點爲焦點

乙　拋物線的形狀

由拋物線的標準式，我們看出：如果我們不計較它的位置，可把它移到像圖 3-2 的位置，那麼決定它形狀的便只有 c 一個數量．較之於以往需由兩個數量方能決定其形狀的橢圓或雙曲線，我們稱拋物線爲“退化的”二次曲線.

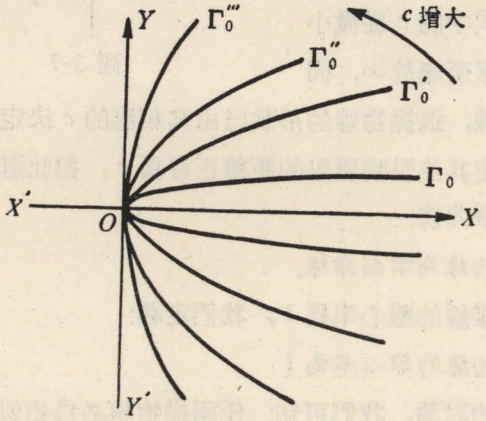


圖 3-6

當 c 從 $0+\varepsilon$（其中 ε 爲一微小正量），逐次增加時，$y^2=4cx$ 的式子告訴我們拋物線從一個通過原點而貼近水平的曲線，（$c>0$，貼近 OX，$c<0$ 貼近 OX'）逐次張開站立的曲線，終致趨於 Y 軸.

回想一下：零類錐線是由一個與圓錐 Ω 的截角 θ 正好等於圓錐頂角的錐角平面，在該圓錐上的截痕得來. 第二章中的準線觀點已經提過拋物線的定義性質(1)正是這種截痕的特性，因此零類錐線是拋物線. 反過來，任一拋物線亦必爲一個零類錐線的道理如下：

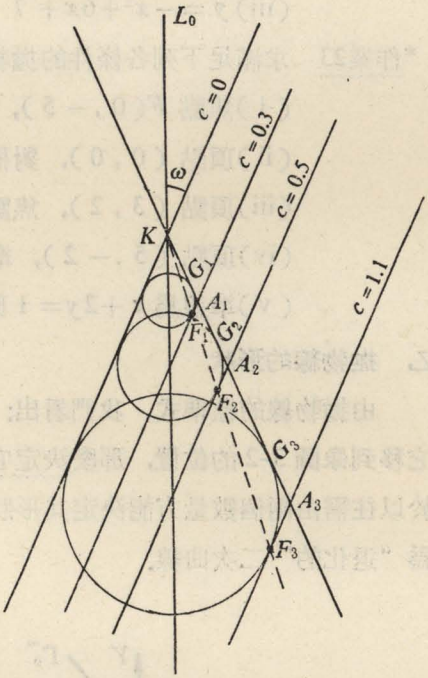


圖 3-7

當這截平面從通過 Ω 之頂點 K 的位置平行地移開，而逐漸遠離 K 的過程中，所得截痕的焦點 F 逐漸離開截痕的頂點，亦即標準式中的 c 從微小值逐漸增大，終至趨於 ∞，因此任給一拋物線，這拋物線的形狀已由其相應的 c 決定，且可找出一個零類錐線，使其焦點到頂點的距離正好爲 c，如此這已給的拋物線便成了一條圓錐曲線.

【命題 7】 拋物線爲零類錐線.

由於零類錐線的離心率爲 1，我們定義：

定義 拋物線的離心率爲 1

繼續以上的討論，我們可知：任兩拋物線必爲相似，此因任二拋物線 Γ_0，Γ_0' 皆爲某兩平行平面在一固定圓錐上的截痕，（見圖3-8）

設此兩截痕的頂點爲 A, A' 若以 λ 表示:

$$\lambda = \frac{\overline{KA'}}{\overline{KA}}$$

則在平面上將 Γ_0' 作一適當的剛性運動後可有 $(x, y) \in \Gamma_0 \Longleftrightarrow (\lambda x, \lambda y) \in \Gamma_0'$（圖 3-9）

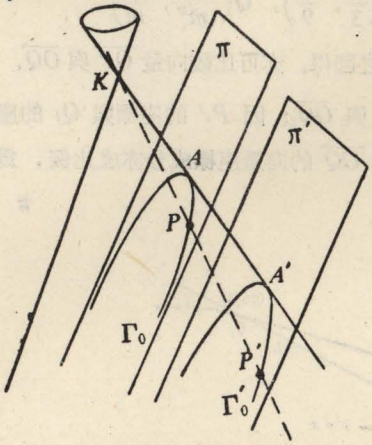


圖 3-8

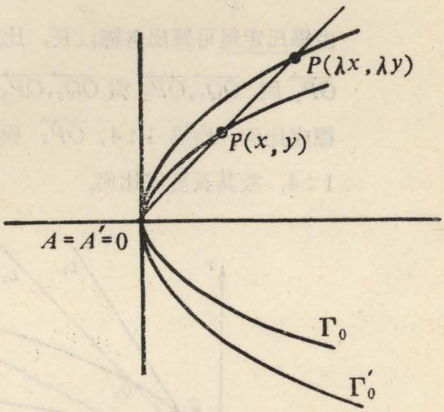


圖 3-9

【論例10】 設拋物線 $y^2 = x$ 與 $y^2 = 4x$ 與下列四直線

$$\rho: y = mx$$

$$\rho_1: y = \frac{1}{2}x$$

$$\rho_2: y = x$$

$$\rho_3: y = \frac{3}{2}x$$

的交點分別爲 P, P_1, P_2, P_3 與 Q, Q_1, Q_2, Q_3（原點除外）. 試求這些點的座標，並證:

$$\frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \frac{OP_1}{OQ_1} = \frac{OP_2}{OQ_2} = \frac{OP_3}{OQ_3} = \frac{1}{4}$$

解 由聯立方程式 $\begin{cases} y^2 = x \\ y = \frac{1}{2}x \end{cases}$

得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}$ 右式即爲: $P_1(4,2)$.

同法可求得 $P_2(1,1), P_3\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{3}\right), P\left(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}\right)$

$Q_1(16,8), Q_2(4,4), Q_3\left(\frac{8}{3}, \frac{16}{9}\right), Q\left(\frac{4}{m^2}, \frac{4}{m}\right)$

由畢氏定理可算出各線段長，比之即得. 亦可比較向量 $\overrightarrow{OP}$ 與 $\overrightarrow{OQ}$, $\overrightarrow{OP_1}$ 與 $\overrightarrow{OQ_1}$, $\overrightarrow{OP_2}$ 與 $\overrightarrow{OQ_2}$, $\overrightarrow{OP_3}$ 與 $\overrightarrow{OQ_3}$; 因 P_i' 的座標與 Q_i 的座標成比例，均爲 1：4, $\overrightarrow{OP_i}$ 與 $\overrightarrow{OQ}$ 的向量座標成分亦成比例，爲 1：4，故其長度成比例. #

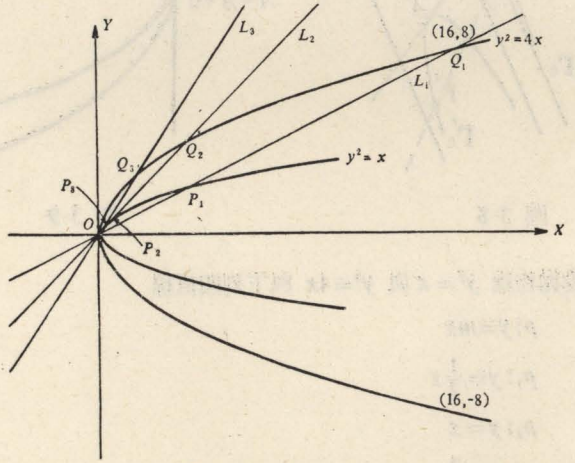


圖 3-10

作業24 (i)試討論 $y^2=4px$ 與 $y^2=4qx$ 二拋物線的相似性（仿上論例10）

(ii)設 $\Gamma_0: y^2=6x$, $\Gamma_0': y^2=10x$, 試求 λ 使得:

當 $(s,t)\in\Gamma_0$ 時，必有 $(\lambda s,\lambda t)\in\Gamma_0'$.

(iii)設二平面 π_1,π_2 分別截一圓錐於二拋物線 Γ_0 與 Γ_0',

Γ_0 與 Γ_0' 的焦點各爲 F_1 與 F_2，頂點爲 A_1 與 A_2

試證

$$\frac{\overline{KA_1}}{\overline{KA_2}}=\frac{\overline{A_1F_1}}{\overline{A_2F_2}}$$

（即二拋物線的相似比即爲其焦距之比）.

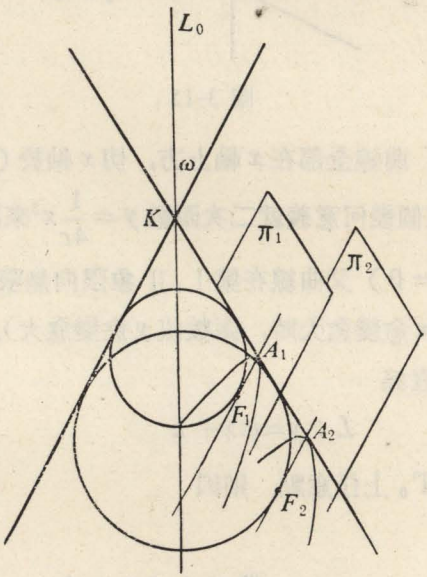


圖 3-11

丙　拋物線無漸近線

欲證拋物線無漸近線，即任一直線均不爲拋物線的漸近線，可考察拋物線上點與直線上點間距變化的情形.

可設拋物線方程式，爲

$$\Gamma_0:\ y=\frac{1}{4c}x^2,\quad c>0$$

即 Γ_0 爲一開口向上的拋物線，以（0，0）爲頂點，（0，c）爲焦點，

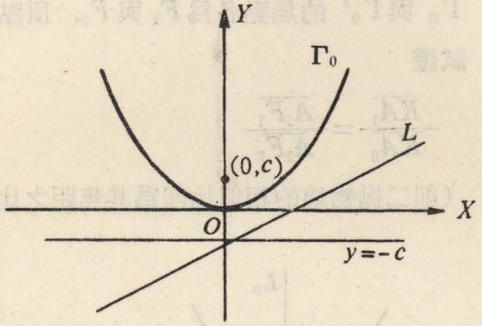


圖 3-12

$y=-c$ 爲準線. 曲線全部在 x 軸上方，切 x 軸於（0，0）且頂點爲拋物線最低處(這個幾何意義就二次函數 $y=\frac{1}{4c}x^2$ 來說，表示當 $x=0$ 時 y 取極小值 $y=0$）又曲線在第Ⅰ，Ⅱ 象限向無限遠伸展（代數上這表示當自變量 x 愈變愈大時，函數值 y 愈變愈大).

設 L 爲任一直線

$$L: y=mx+k$$

而 $P\left(t,\frac{t^2}{4c}\right)$ 爲 Γ_0 上任意點. 則因

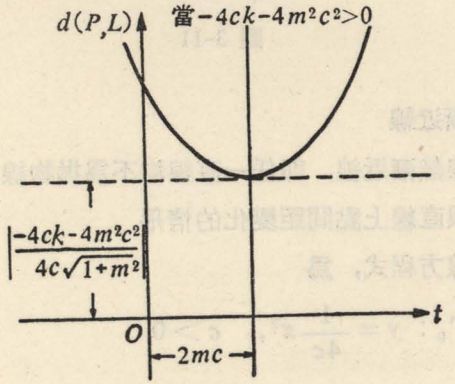


圖 3-13a

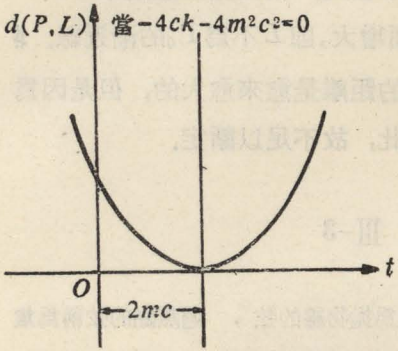


圖 3-13b

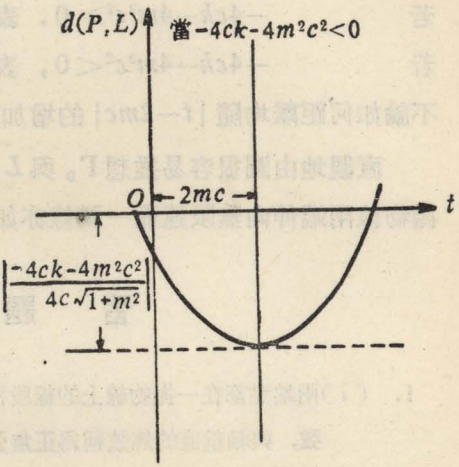


圖 3-13c

$$d(P,L)=\left|\frac{mt-\frac{t^2}{4c}+k}{\sqrt{1+m^2}}\right|$$

故知Γ_0上任意點P到L的距離爲此點橫座標t的函數. 設

$$f(t)=t^2-4mct-4ck$$

則
$$d(P,L)=\frac{1}{4c\sqrt{1+m^2}}|f(t)|$$

今 $f(t)$ 爲 t 的二次函數，由配方法得

$$f(t)=(t-2mc)^2+(-4ck-4m^2c^2)$$

卽當 $t=2mc$ 時,

$$f(2mc)=-4ck-4m^2c^2$$

爲極小值. 故當 $t=2mc$ 時,

$$d(P,L)=\left|\frac{-4ck-4m^2c^2}{4c\sqrt{1+m^2}}\right|$$

爲拋物線Γ_0與直線L的距離. 事實上

若 $-4ck-4m^2c^2=0$，表示Γ_0與L相切，距離爲零.

若 $-4ck-4m^2c^2>0$，表示Γ_0與L相離.

若 $-4ck-4m^2c^2<0$，表示相交，相交點距離爲零.

不論如何距離均隨$|t-2mc|$的增加而增大，即L不爲Γ_0的漸近線. #

直觀地由圖很容易推想Γ_0與L的距離是愈來愈大的，但是因爲拋物線兩端伸向無限遠而一斜線亦如此，故不足以斷定.

習 題 Ⅲ-3

1. (i)兩端點都在一拋物線上的線段稱爲拋物線的弦，過焦點的弦稱爲**焦弦**，與軸垂直的焦弦稱爲**正焦弦**. 試求拋物線 $y^2=4cx$ 的正焦弦的長及兩端點的坐標.

   (ii)試證對任意的實數k，拋物線 $y^2=4kx$ 的正焦弦的端點均分別在兩固定直線上.

2. 試利用頂點和正焦弦作 $y^2=4cx$ 的略圖.

   (i) $c=2$

   (ii) $c=3$

   (iii) $c=-\frac{5}{2}$

3. 求下列各拋物線的軸，焦點、準線，及開口的方向.

   (i) $y=x^2$

   (ii) $x^2+6y=0$

   (iii) $3x+4y^2=0$

   (iv) $y^2-4x-2y-7=0$

4. 求滿足下列各條件的拋物線方程式.

   (i)焦點 $F(3,0)$，準線 $\rho: x+3=0$

   (ii)焦點 $F(-1,2)$，準線 $\rho: y+3=0$

5. 一拋物線的焦點爲$F(1,1)$，準線爲$L: x+y+2=0$，求其方程式，頂點，軸.

*6. 求滿足下列各條件的拋物線方程式:

(i)頂點（0，0），準線 $y=-3$

(ii)頂點 $V(1,1)$，焦點 $F(2,1)$

(iii)頂點（0，0），軸爲 y 軸，正焦弦長爲16

(iv)焦點 $V(-2,0)$ 準線平行於 Y 軸，正焦弦長爲 8

(v)過（-3，5）和原點，軸爲 Y 軸.

7. 求頂點在 Y 軸上，對稱軸爲 $y=2$，而焦點在直線 $x+2y=7$ 上的拋物線方程式.

8. 求頂點爲（1，1）焦點爲（2，3）的拋物線方程式.（作業4）乙

*9. 若一拋物線的軸垂直於 x 軸，並過（0，2），（1，-2）.（4，7），則其方程式爲何?

10. 一拋物線通過（2，3）與（-1，6），其對稱軸爲 $x=1$，求其方程式.

11. 設拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 與 x 軸交於 P，Q 兩點，則 $\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2$ 爲何?

12. 拋物線 $y=ax^2+bx+c$，下列各條件成立時，則此拋物線的頂點在第幾象限:

(i) $a<0$，$b>0$，$b^2-4ac>0$

(ii) $a<0$，$b<0$，$b^2-4ac>0$

(iii) $a>0$，$b>0$，$c<0$

(iv) $a>0$，$b<0$，$c<0$

13. 試證離心率相同的任意圓錐曲線都相似.

§III-4 各種錐線的切線及光學性質

前三節說明橢圓、雙曲線、拋物線在適當地取定座標系後，分別可以表成下列的標準式:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a\geq b>0) \tag{1}$$

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a,\ b>0) \tag{2}$$

$$y^2=4cx \qquad (c>0) \tag{3}$$

爲方便討論，將以

$$f(x,y)=0 \tag{4}$$

來代表三式中之任何一式

欲求平面上一直線

$$L:\alpha x+\beta y=\gamma \tag{5}$$

與錐線

$$\Gamma:f(x,y)=0 \tag{6}$$

之交點，我們可將直線L改寫爲

$$y=mx+b_1 \qquad \text{〔當}\beta\neq 0\text{時〕} \tag{7}$$

或

$$x=\frac{\gamma}{\alpha} \qquad \text{〔當}\beta=0\text{時}\alpha\neq 0\text{〕} \tag{8}$$

代入 $f(x,y)=0$，式中$m=-\frac{\alpha}{\beta}$, $b_1=\frac{\gamma}{\beta}$，而得一個 x 或y的二次或低於二次的一元方程式，卽

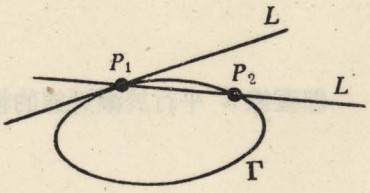
$$\left.\begin{array}{l} a_2x^2+a_1x+a_0=0 \\ \text{或由(8)得} \quad a_2y^2+a_1y+a_0=0 \end{array}\right\} \tag{9}$$

若 $a_2\neq 0$ 則(4)與(5)式聯立起來無解或有兩組實數解，亦卽若Γ與L相交則Γ與 L 有兩個交點 $P_1(x,y_1)$ 與 $P_2(x_2,y_2)$〔不一定相異〕.

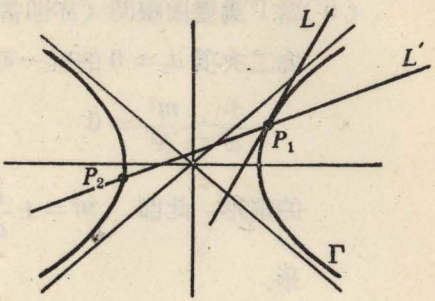
定義 當 $P_1(x_1,y_1)$ 與 $P_2(x_2,y_2)$ 重合，稱L為Γ的**切線**或L切Γ於**切點** $P_1(x_1,y_1)$.

若$a_2=0$，$a_1\neq 0$，則Γ與L只相交於一點 P_1，卻不稱其切Γ於P_1，這情形需再詳加解釋如下:

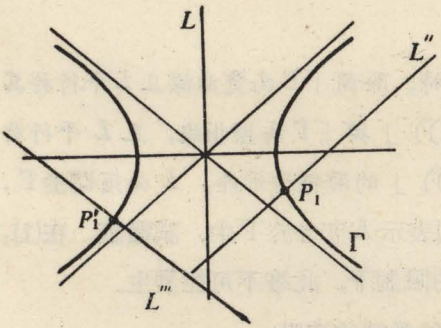
(i)當Γ爲橢圓時，亦卽 $f(x,y)=0$爲(1)式時，(9)式的二次項a_2不可能爲0.



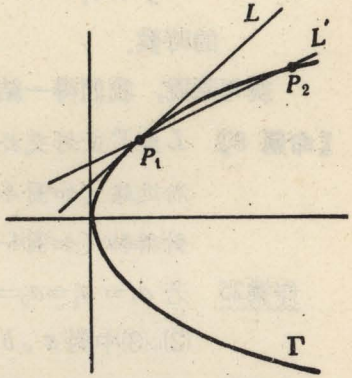
(a)



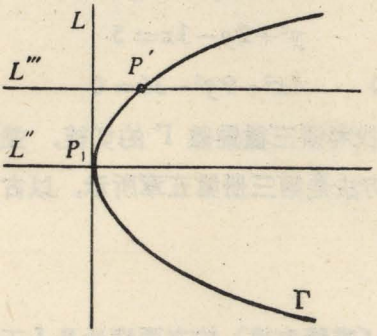
(b)



(b′)



(c)



(c′)

((a)(b)(c)三圖中，L 皆切 Γ 於 P_1 點，L' 交 Γ 於相異兩點 P_1 與 P_2，但 (b′),(c′) 兩圖中 L'',L''' 雖亦分別只與 Γ 交於一點 P_1,P_1'，此二線卻不爲切線)

圖 4-1

(ii)當Γ爲雙曲線時(亦卽當$f(x,y)=0$爲(2)式時)，使(9)式的二次項$a_2\neq 0$的唯一可能是以$y=mx+b_1$代入(2)式而有

$$\frac{1}{a^2}-\frac{m^2}{b^2}=0$$

的情形，此卽 $m=\pm\frac{b}{a}$， 卽直線L平行於漸近線的情形.

(iii)當Γ爲拋物線時，使$a_2=0$的唯一可能是

$$y=b_1$$

的時候.

換句話說，我們得一結論:

【命題 8】 L與Γ正好交於一點時，除開「Γ為雙曲線且L平行於其漸近線 (如圖 4-1(b′)) 」與「Γ為拋物線，且L平行於對稱軸 (如圖4-1(c′)) 」的兩種情形外，L必須**切於**Γ.

作業25 若$a_2=a_1=a_0=0$則表示L包含於Γ中，試驗證，在(1)，(2)，(3)中對a，b，c的限制下，此事不可能發生.

作業26 試求下列各直線與所給錐線的交點.

(i) $L: 2x+9y=18$， $4x^2+9y^2-18y=45$

(ii) $L: 3x+4y=7$， $y^2+2y-3x=5$

(iii) $L: x-6y+11=0$ $4x^2-9y^2-36=0$

以下我們將利用這一命題，來找尋這三種錐線Γ的切線，並導出Γ在光學上的特徵性質. 以下的方法是第三册第五章所示，以古典面幾何處理極小問題的一種典型.

甲 橢 圓

由命題 8 知一直線L切於橢圓〔或雙曲線〕的充要條件是L正好交該橢圓〔或該雙曲線〕於一點.

【定理IV】 設通過橢圓

$$\Gamma_-: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a \geq b>0)$$

上一點 $P_0(x_0, y_0)$ 有一直線 L，若把 L 看成一反射鏡而知自焦點 $F(c, 0)$ 射到 $P_0(x_0, y_0)$ 的光線經 L 反射到另一焦點 $F'(-c, 0)$，則 L 切 Γ_- 於 P_0.

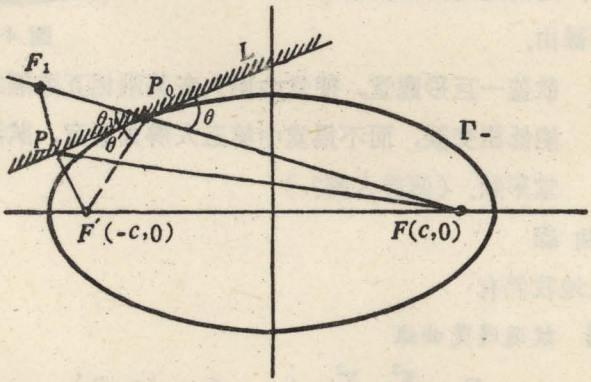


圖 4-2 (光線反射時，入射角應等於反射角)

證明 設 P 爲 L 上任一不同於 P_0 的點，若證得

$$P \notin \Gamma_-$$

則知 L 與 Γ_- 確定只有一交點，故 L 爲 Γ_- 的切線.

今取 F' 對於 L 的鏡像點 F_1，則由入射角與反射角相等的光學原理知

$$\theta' = \theta = \theta_1 \qquad \text{〔見圖 4-2〕}$$

故 $\triangle P_0F'P$ 與 $\triangle P_0F_1P$ 全等，故

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=\overline{PF}+\overline{PF_1}$$

$$>\overline{FF_1}=\overline{P_0F}+\overline{P_0F_1}=\overline{P_0F}+\overline{P_0F'}$$

因此 P 不在 Γ_- 上，而 L 爲 Γ_- 之切線 ∎

從這定理，我們證得：

橢圓的光學性質：

取一橢圓，將它以長軸爲固定軸在空間中旋轉，掃出一個封閉的所謂橢球面．若將這橢球面看成鏡面向內的橢球面鏡，並置一光源於其中一個焦點，此光源發出的光經鏡面反射後全部聚集於另一焦點．這便是爲何在數學上F，F'稱爲焦點的緣由．

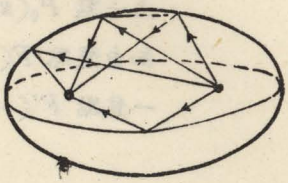


圖 4-3

作業27 欲蓋一巨形廳堂，使堂中兩人在某兩相互遠隔的位置之間能低語交談，而不爲堂中第三人辨其語意，試設計這一廳堂形狀．（傳音入密？）

乙 雙曲線

類似地我們有

【定理V】 設通過雙曲線

$$\Gamma_+ : \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a, b>0)$$

上一點 $P_0(x_0, y_0)$ 有一直線L，若把L看成一反射鏡而

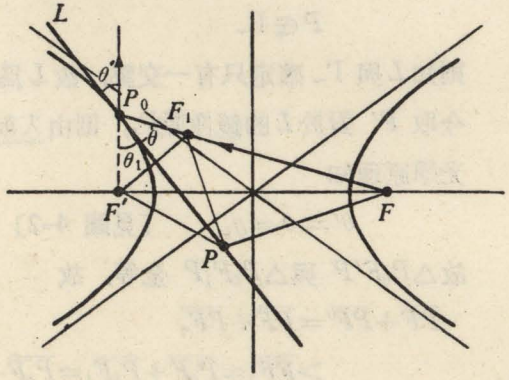


圖 4-4

知自焦點 $F(c,0)$ 射到 $P_0(x_0,y_0)$ 的光線經 L 反射後的光線在鏡後的延線必通過 $F'(-c,0)$，則 L 切 Γ_+ 於 P_0.

證明 與橢圓的情形一樣，取 F' 對於 L 的鏡像點 F_1，可證知對 L 上經一其他點 P，

$$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=|\overline{PF}-\overline{PF_1}|$$
$$<|\overline{FF_1}|=|\overline{P_0F}-\overline{P_0F_1}|=|\overline{P_0F}-\overline{P_0F'}|$$

故除 P_0 外，L 上之點 P 不在 Γ_+ 上，由命題 8 知 L 切 Γ_+ 於 P_0. #

由此我們亦導出與橢圓類似的雙曲線的光學性質. 注意，這時我們可以說一個焦點對於雙曲面鏡必在另一焦點的位置"成像".

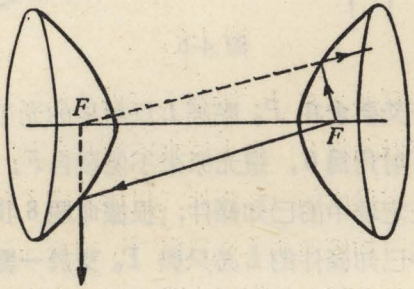


圖 4-5

丙 拋物線

【定理VI】 設通過拋物線

$$\Gamma_0: y^2=4cx$$

上一點 $P_0(x_0, y_0)$ 有一直線 L 若把 L 看成一反射鏡，而知一光線所發出的光自焦點 $F(c,0)$ 射到 P_0 的光線經 L 反射後平行於拋物線軸. 則 L 切 Γ_0 於 P_0

證明 假設 L 爲命題 8 中 $y=y_0$ 的情形，則 L 平行於拋物線軸，

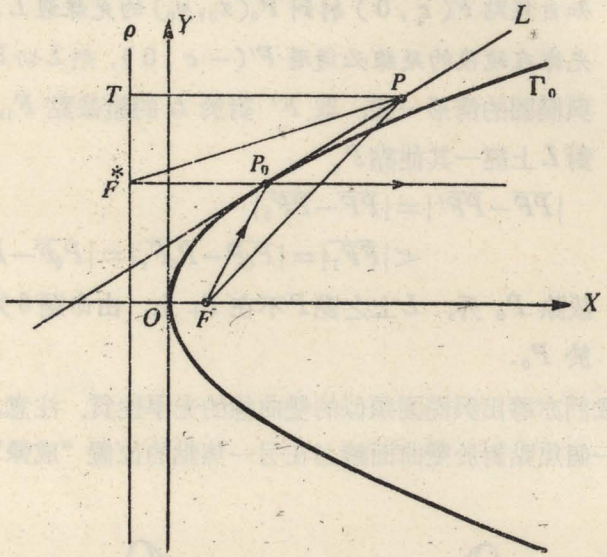


圖 4-6

此時若又要求在 P_0 點經 L 反射後的光平行於拋物線軸，則因反射角爲 0，這光原來不能發自 F，因此這樣的 L 不能滿足定理中的已知條件，根據命題 8 我們只需證明滿足定理中已知條件的 L 必只與 Γ_0 交於一點卽可.

這證明又很類似於橢圓或雙曲線的情形：設 $P \neq P_0$ 爲 L 上任一其他點，取 F 對 L 的鏡像點 F^* 設 ρ 爲 Γ_0 的準線，則 F^* 必在 ρ 上，此因直線 P_0F^* 垂直於 ρ 且

$\overline{P_0F^*}=\overline{P_0F}$ 〔拋物線定義〕

故若取線段 $PT \perp \rho$，其中 T 爲垂足，則因 $\triangle PFP_0$ 與 $\triangle PF^*P_0$ 全等.

$\overline{PF}=\overline{PF^*}>\overline{PT}$

故 P 不在拋物線 Γ_0 上，亦卽 P_0 是 L 與 Γ_0 之唯一交點故 L 切 Γ_0 於 P_0 #

因此我們得到第二章開頭所提的**拋物面鏡的光學性質**，這是天文望遠鏡的部份原理，也是探照燈的基本原理.

注意　上述三定理所述的切線之**充分**條件其實也都是**必要**條件，這是因爲通過曲線上一點的切線是唯一的，既然通過曲線一點有了一條直線，因滿足那充分條件而成爲曲線的切線，故這充分條件反過來變成這唯一的切線必要條件.

【論例11】 若某人對 x 數量的米及 y 數量的甘藷，消費後其滿足感. 設爲 $z=f(x,y)=xy$（此稱效用函數，稱 z 爲消費 xy 時的效用）但消費必須支付代價. 今已知米每斤 7.2 元，甘藷每斤 5.4 元. 且知某消費者預算將 432 元用來購買米和甘藷，問其消費米及甘藷各多少斤，可感到最大的滿足（或稱最大效用）?

解　若某人對消費 4 斤的甘藷及1.05斤的米之滿足程度和消費 3.5 斤的甘藷及 1.2 斤的米之效用一樣，又和消費 2.1 斤的甘藷及 2 斤的米之效用相同此時它們的效用均爲 $C_1=4$、2 單位，將這些帶來 C_1 單位的效用之消費組合做爲點的座標在 X,Y 平面上連成一條線，經濟學上稱此線爲無差異曲線 C_1. 另一組帶來 C_2 單位的效用之消費組合可劃出另一條無差異曲線 C_2，同理可劃出 $C_3,C_4\cdots\cdots$，此均爲双曲線而無差異曲線越向右上方延伸，表示滿足程度越大.

但因消費者擬用 432 元購買米或甘藷，故他在購買時受到

$$7.2x+5.4y=432$$

的限制. 這限制在 X,Y 平面上代表一條直線 L，稱預算線. 在 L 上消費者有選擇的自由. 圖中顯示在他在 A_1,A_1' 點上的滿足感（或效用）C_1 小於在 A_2,A_2' 點上的滿足感 C_2，但這些都小於 A_3 點上的滿足感 C_3，其中假設 L 與 C_3 相切於 A_3 點.

換句話說，要在預算限制下，購買多少米 x 與多少甘藷 y 才能得最大效用. 這一問題就相當於要求 L 與無差異線系的切點 $A_3(x,y)$，亦即求一與 L 相切的無差異曲線，因此曲線必須與 L 相遇，且在最右上

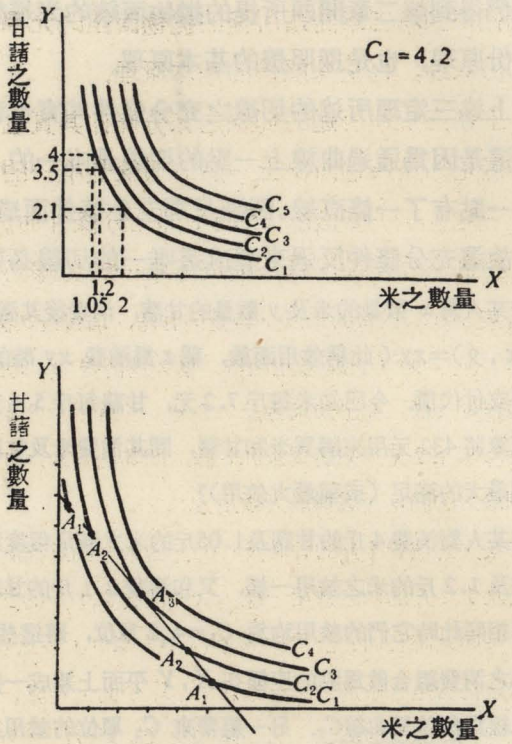


圖 4-7

位置設此曲線爲

$$xy=k$$

其中 k 要依其與 L 相切的條件來決定. 自 L 解得

$$x=\frac{-5.4}{7.2}y+\frac{432}{7.2}=-\frac{3}{4}y+60$$

代入曲線 $xy=k$ 中，得

$$\left(-\frac{3}{4}y+60\right)y=k$$

上式有重根時，即無差異曲線和預算線相切，此時判別式應爲:

$$(60)^2-4\left(-\frac{3}{4}\right)(-k)=0$$

解得 $k=1200$

以 $k=1200$ 代入得:

$$\left(-\frac{3}{4}y+60\right)y=1200$$

$$\begin{cases} y=40 \\ x=30 \end{cases}$$

即此人消費 30 斤米，40斤甘藷，可感到最大滿足. #

作業28　在無差異曲線系 $z=f(x,y)=xy=k$ 不變之下:

（i）若米之價格上升爲每斤 9.6 元，此時假設消費者將多消費甘藷少消費米（又稱爲代替效果），問此時消費多少斤米，多少斤甘藷方可感到最大滿足，並且比較新舊無差異曲線之位置.

（ii）若米及甘藷之價格不變，但所得增加至 540 元，此時消費者，因所得增加，而增加消費(又稱所得效果)，問此時消費多少斤米，多少斤甘藷方可感到最大滿足，並且比較新舊無差異曲線之位置.

【論例12】求雙曲線 $\Gamma_+: 2x^2-3y^2=6$ 在點（−3，2）的切線方程式.

解　（i）假設切線 L 不平行 Y 軸，則可設

$$L: y-2=m(x+3)$$

$$\begin{cases} y-2=m(x+3) & ① \\ 2x^2-3y^2=6 & ② \end{cases}$$

由①$y=mx+2+3m$ 代入②

得 $2x^2-3(mx+2+3m)^2=6$

即 $(2-3m^2)x^2-6(2+3m)mx-(27m^2+36m+18)=0$ ③

因 L 和 Γ_+ 相切

故③有二重根，而 $D=b^2-4ac=0$

即 $36(2+3m)^2m^2+4(2-3m^2)(27m^2+36m+18)=0$

化簡得 $m^2+2m+1=0$

$(m+1)^2=0$

$m=-1$

此時 $L: y-2=-1(x+3)$

(ii)若切線L，平行Y軸，則

$L: x=-3$ 代入②

得$y=\pm 2$

此時L和Γ_+相交於$(-3,2),(-3,-2)$兩點. 這和L爲切線不合，故L不爲垂直線.

故所求爲 $L: x+y+1=0$ #

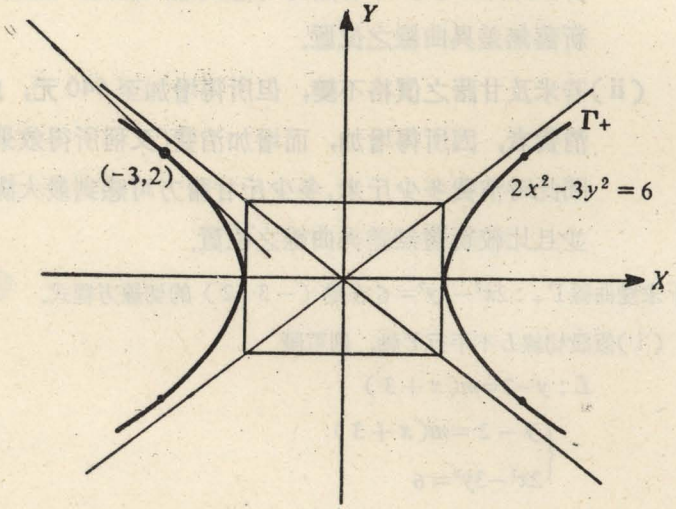


圖 4-8

【論例13】 一直線L垂直於 $L': 2x-3y+9=0$ 而和拋物線$\Gamma_0: y^2=4x$相切，求L的方程式.

解 因 L' 的斜率$m=\frac{2}{3}$

故可設$L: y=-\frac{3}{2}x+b$

$$\begin{cases} y=-\frac{3}{2}x+b & ① \\ y^2=4x & ② \end{cases}$$

由①$x=\frac{-2}{3}y+\frac{2}{3}b$，代入②

得　$y^2=4\left(\frac{-2}{3}y+\frac{2}{3}b\right)$

$3y^2+8y-8b=0$

因L爲切線

故　$D=8^2-4\cdot 3\cdot(-8b)=0$

$64+96b=0$

$b=-\frac{2}{3}$

所求爲L：$y=-\frac{3}{2}x-\frac{2}{3}$　#

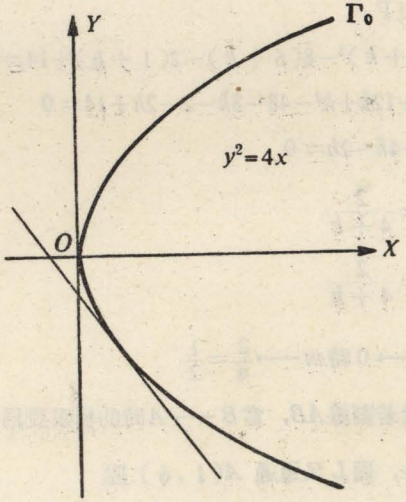


圖 4-9

作業29 (i)求拋物線 $\Gamma_0: x^2-4x-y=0$ 在點(3,−3)的切線方程式.

(ii)一直線 L 切橢圓 $\Gamma_-: 3x^2+y^2+x+2y=0$ 而垂直於另一直線 $L': 4x-2y=1$ 求 L 的方程式.

(iii)設直線 $5x-y+\lambda=0$ 和圓 $x^2+y^2+5=0$ 相切，則 λ 的值爲何?

(iv)設拋物線 $y^2=4ax$ 和直線 $2x+3y=4$ 相切，則 a 的值爲何?

【論例14】一割線 L 交拋物線 $\Gamma_0: y^2-8y-2x+14=0$ 於 $A(1,6)$ 和 $B(1+h, 6+k)$，試以 h, k 表此割線的斜率. 並求這斜率當 B 趨於 A 的極限.

解 L 的斜率 $m=\frac{k}{h}$，現在再探求 h, k 的關係如下:

因 $B\in\Gamma_0$

故 $(6+k)^2-8(6+k)-2(1+h)+14=0$

即 $36+12k+k^2-48-8k-2-2h+14=0$

$k^2+4k-2h=0$

於是 $\frac{k}{h}=\frac{2}{4+k}$

故 $m=\frac{2}{4+k}$

而當 $k\longrightarrow 0$ 時 $m\longrightarrow\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

換句話說若割線 AB，當 $B\longrightarrow A$ 時的極限設爲直線 L'，則 L' 的斜率應爲 $\frac{1}{2}$，而 L 又通過 $A(1,6)$ 點

故 $L': y-6=\frac{1}{2}(x-1)$

即 $x-2y+11=0$ (10)

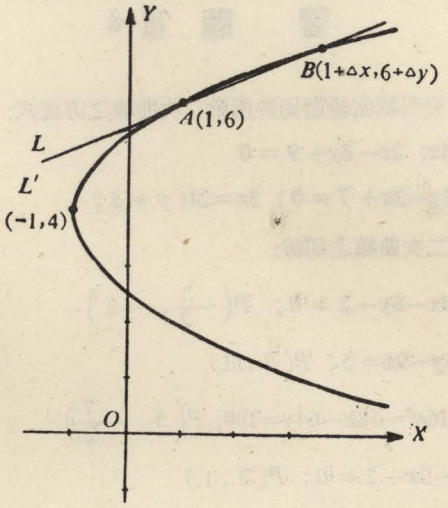


圖 4-10

另一方面，我們注意到仿論例 12，論例 13 可求得 Γ_0 的切線方程式.〔作業 27〕這方程式正好亦是⑽式，這事正好說明了切線的另一種求法，在以後的微積分中，它將更清楚地被提出來有系統地討論.

作業30 仿論例 12 論例 13，求過 $A(1,6)$ 的 $\Gamma_0: y^2-8y-2x+14=0$ 的切線方程式，並查驗是否與⑽式一致.

在此我們列出一個一般二次曲線的切線方程式，它的證明留待微積分提出來後再作討論:

過二次曲線

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

上一點 (x_0, y_0) 之切線方程式爲

$$Ax_0x+B(y_0x+x_0y)+cy_0y+D(x_0+x)+E(y_0+y)+F=0$$

習 題 Ⅲ-4

1. 求垂直於下列所給直線而切於所給二次曲線之方程式:

(i) $y^2=4x$; $2x-3y+9=0$

(ii) $y^2+8y-2x+7=0$; $3x=21(y+3)$

2. 求自P點至二次曲線之切線:

(i) $x^2-4x-6y-2=0$; $P\left(-\frac{1}{2},-2\right)$

(ii) $y^2-4y-9x=5$; $P(7,11)$

(iii) $9x^2-16y^2-18x-64y=199$; $P\left(5,-\frac{7}{2}\right)$

(iv) $3xy-2x-2=0$; $P(2,1)$

(v) $6x^2+y^2=100$; $P(4,-2)$

(vi) $x^2+y^2=9$; $P(3,4)$

*3. 若拋物線 $y=ax^2+bx$ 與直線 $x-y=1$ 及 $5x-y=1$ 相切試求 a 與 b 的值.

*4. 求二拋物線 $y^2=4x$ 與 $x^2=2y-3$ 的公切線

5. 若圓 $x^2+y^2=4ax-2ay$ 與直線 $2x-y=20$ 相切試求 a 的值.

6. 驗證下列所給各點是否在二次曲線，如果是，求其切線方程式

(i) $(1,1)$, $xy=1$

(ii) $(1,2)$, $x^2-2xy+y^2-3y+1=0$

(iii) $(2,3)$, $x^2-3xy+y^2-2x+y+6=0$

*7. 橢圓 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的一點，可設爲 $(a\cos\phi, b\sin\phi)$ 而 $x=a\cos\phi$, $y=b\sin\phi$ 稱爲橢圓的參數方程式，(ϕ的幾何意義請參見習題III-1第九題圖1-10) 求過橢圓上一點的切線方程式

*8. 拋物線 $y=ax^2$ 上一點可設爲 (t, at^2)，這稱拋物線的參數方程式，求過拋物線上一點的切線方程式.

§III-5 圓

到目前我們的處理相當著重於直觀幾何，使對三種錐線相互間的演變情形以及各錐線數種特徵性質間的關聯有一個整體而清晰的瞭解. 實際上這一些結果都一一可由座標幾何與向量幾何的混合使用導引出來，在進入一般二次曲線的分類之前，我們將特別把圓這最特出而完美的二次曲線排在這裏，清一色地利用系統化了的座標與向量的"計算"來討論它各種良好性質.

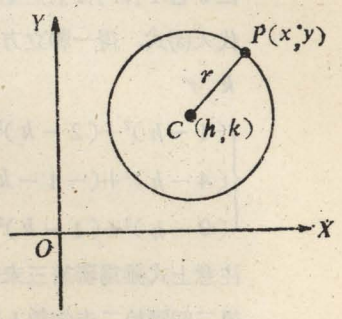


圖 5-1

甲 圓的方程式

圓是到一定點有同一距離的點所描成的軌跡，這定點我們稱爲圓心，這距離稱爲圓的半徑，設圓心 C 的自然座標爲 (h,k)，半徑爲 r，則因一點 $P(x,y)$ 到 $C(h,k)$ 的距離爲 $\sqrt{(x-h)^2+(y-k)^2}$ 故 P 在 Γ 上的充要條件爲

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2 \qquad (1)$$

(在以下圓的討論裏我們只考慮正交座標系，爲了方便不妨取自然座標系，這是因爲牽涉到距離的緣故.)

將(1)展開得

$$x^2-2hx+h^2+y^2-2ky+k^2=r^2$$

即

$$x^2+y^2-2kx-2ky+(h^2+k^2-r^2)=0 \qquad (2)$$

這是一個二次方程式. 換句話說，圓是二次曲線的特別情形.

注意它不含 xy 項，且 x^2 與 y^2 的係數相等(皆爲 1)，我們常將(2)式 C，寫成

$$x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

作爲圓的一般方程式 注意其中

$$D^2+E^2-F=h^2+k^2-(h^2+k^2-r^2)=r^2>0$$

【論例15】已知三點 $P_1(1,2)$,$P_2(4,-1)$ 及 $P_3(0,1)$ 求過這三點的圓C的方程式，並作圖.

解　設圓心爲 $A(h,k)$ 半徑爲 r，則此圓C的方程式爲

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2 \quad (3)$$

但C含 P_1,P_2,P_3 三點將三點座標代入(3)式，得一聯立方程組解 h，k，r

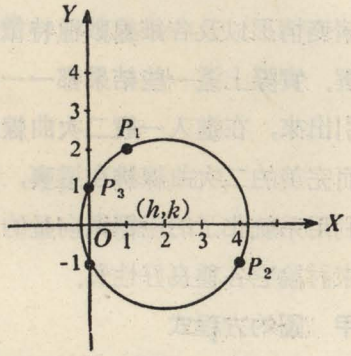


圖 5-2

$$\begin{cases}(1-h)^2+(2-k)^2=r^2 & ① \\ (4-h)^2+(-1-k)^2=r^2 & ② \\ (0-h)^2+(1-k)^2=r^2 & ③ \end{cases}$$

注意上式雖爲聯於三未知數 h，k，r 的二次聯立式，但展開化分後可得三個聯於二未知數 h 與 k 的一次方程式. 即

③—①　$h+k=2$

①—②　$h-k=2$

③—②　$2h-k=4$

故有 $h=2$，$k=0$

代入③可得　$r^2=4+1=5$　∴　$r=\sqrt{5}$

故所求圓方程式爲　$(x-2)^2+y^2=5$

或　$x^2-4x+y^2=1$　　#

注意　在第四章二次曲線的一般理論討論過後，我們將引入另一種方法處理這三點決定一圓的問題. 而在第五章再用複數的觀點來表示這一現象.

作業31　(i)已知圓過 $P_1(0,1)$，$P_2(0,6)$ 及 $P_3(3,0)$，試求其方程式.

(ii)試問 $(6,2)$，$(4,6)$，$(-3,5)$，$(2,9)$四點是否

共圓?

(提示: 先求過前三點的圓, 再將最後一點座標代入)

【論例16】已知線段 P_1P_2 爲圓C的直徑, 其中 $P_1=(x_1,y_1),P_2=(x_2,y_2)$ 求圓C的方程式.

解 設 $P(x,y)$ 在圓C上

則 $\overrightarrow{P_1P}\perp\overrightarrow{P_2P}$ ($P=P_1$ 或 P_2 時, $\overrightarrow{P_1P}$ 或 $\overrightarrow{P_2P}$爲零向量, 也可看作垂直).

於是 $\overrightarrow{P_1P}\cdot\overrightarrow{P_2P}=0$

$\therefore\ (x-x_1,y-y_1)\cdot(x-x_2,y-y_2)=0$

即 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$ 爲所求

〔整理得 $x^2+y^2-(x_1+x_2)x-(y_1+y_2)y+(x_1x_2+y_1y_2)=0$〕 #

【論例17】已知 P_1P_2 爲圓C上一弦, 其中 $P_1=(1,2)P_2=(5,-2)$ 此弦距圓心長$\sqrt{2}$, 試求此圓方程式:

解 1 因圓心在弦 P_1P_2 的垂直平分線上故若設圓心爲 $A(x,y)$ 則 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{MP_2}=0$ (或 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{MP_1}=0$) 其中$M$爲 P_1P_2 的中點.

今 $M=(3,0)\overrightarrow{MP_2}=(2,-2)$

$\overrightarrow{AM}=(3-x,-y)$

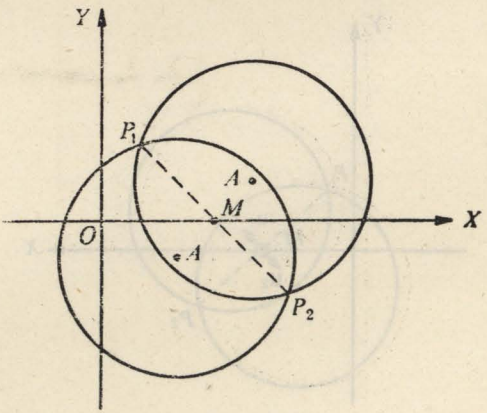


圖 5-3a

故得$(3-x,-y)\cdot(2,-2)=0$

即 $x-y=3$

又由假設 $\overline{AM}=\sqrt{2}$

即 $(3-x)^2+y^2=2$

解聯立方程式$\begin{cases}x-y=3\\(3-x)^2+y^2=2\end{cases}$ 得$\begin{cases}x=4\\y=1\end{cases}$ $\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}$

即存在兩個合於條件的圓，今 $\overrightarrow{AP_1}=(1-x,2-y)$

$\therefore$ 半徑 $r=\overline{AP_1}=\sqrt{(1-x)^2+(2-y)^2}=\sqrt{10}$

不論 $x=4,y=1$

或 $x=2,y=-1$

即此二圓半徑相同.

故所求圓方程式爲 $(x-4)^2+(y-1)^2=10$

或 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$

解 2 因$\overrightarrow{P_1P_2}=(4,-4)$ 及 $M=(3,0)$

故垂直 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的單位向量爲

$$\mathbf{u}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

或 $$\mathbf{u}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

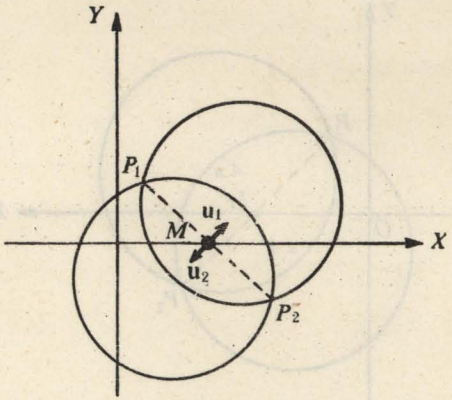


圖 5-3b

設A爲所求圓的圓心，則

$$\overrightarrow{MA}=\sqrt{2}\,\mathbf{u}_1 \quad 或 \quad \overrightarrow{MA}=\sqrt{2}\,\mathbf{u}_2$$

而 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MA}$

$$\therefore\ \overrightarrow{OA}=(3,0)+\sqrt{2}\left(\frac{\pm 1}{\sqrt{2}},\frac{\pm 1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\therefore\ A=(4,1) \quad 或 \quad A=(2,-1)$$

半徑$\overline{PA}=\sqrt{(1-4)^2+(2-1)^2}$ 或 $\sqrt{(1-2)^2+(2+1)^2}$

均等於$\sqrt{10}$

故所求圓方程式爲

$$(x-4)^2+(y-1)^2=10$$

或 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$ #

作業32 試證內接於一半圓的角必爲直角.

作業33 試求圓方程式.

(i)已知 $P_1(3,2)$, $P_2(-5,-4)$ 爲圓C直徑的兩端點.

(ii)已知 $P_1(1,4)$, $P_2(3,-2)$ 爲圓C之弦且距圓心距離爲$\sqrt{10}$.

(注意若弦 P_1P_2 爲直徑，則圓心與弦之距離爲零).

作業34 試求下列各圓之圓心與直徑，並繪圖.

(i) $x^2+2x+y^2-2y-2=0$

(ii) $x^2-6x+y^2+8y=0$

乙 圓與直線

圓是橢圓的特別情形，在 §III-4 討論錐線與直線的交點時，大略談過它們相交、相切或不相交的情形. 由命題 8 我們知道直線與圓若正好交於一點，則直線必切圓，現在我們要單就圓本身來看它與直線的相對位置.

【命題 9】 設 $C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 爲一圓

$L：ax+by+c=0$ 爲一直線

則C與L相交（於兩點），相切（即交於一點）或相離的條件可視圓心$A(h,k)$到L的距離

$$d(A,L)=\left|\frac{ah+bk+c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$$

是$<r$，$=r$或$>r$而定

而當$d(A,L)=r$時，圓心至切點的半徑與切線垂直.

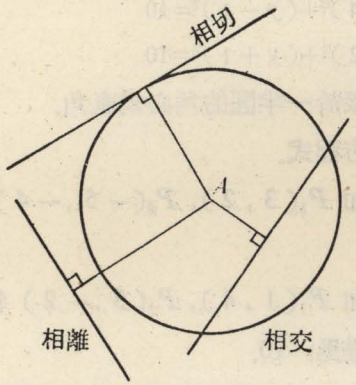


圖 5-4

說明 不妨取一座標系使C的方程式爲

$$C：x^2+y^2=r^2 \quad 即 \quad h=k=0$$

考慮C與L的兩方程式的聯立解.

a與b不全爲零，不妨設$a\neq 0$，自

$L：ax+by+c=0$中解得

$$x=-\frac{b}{a}y-\frac{c}{a}.$$

代入C之方程式得$\left(-\frac{b}{a}y-\frac{c}{a}\right)^2+(y-0)^2=r^2$

$$即\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)y^2+2\frac{bc}{a^2}y+\left(\frac{c^2}{a^2}-r^2\right)=0$$

$$(a^2+b^2)y^2+2bcy+(c^2-a^2r^2)=0 \quad (A)$$

(A)式有兩相異根、重根與無根（實數根）的充要條件分別爲

$b^2c^2-(a^2+b^2)(c^2-a^2r^2)>0,=0,$ 或 $<0,$

即 $-[c^2-r^2(a^2+b^2)]>0,=0,$ 或 <0

即 $c^2-r^2(a^2+b^2)<0,=0$ 或 $>0;$

即 $\dfrac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}<r,=r,$ 或 $>r.$

但(A)式有兩相異根、重根與無根（實數根）的充要條件分別爲 C 與 L 相交，相切或相離．因

$$d(A,L)=\left|\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right| \qquad (由第三册，§5-2)$$

故 $d(A,L)<r,=r$，或 $>r$ 爲 C 與 L 相交，相切，或相離的充要條件．

當 $d(A,L)=r$ 時，$d(A,L)=d(A,P_0)$ 故知 P_0 即爲 A 點到 L 的垂線的垂足（第三册§5-2）所以圓心至切點的半徑與 L 垂直　#

【論例18】已知 $C:x^2+y^2-6x-8y-11=0$

試求斜率爲2的圓 C 的切線方程式．

解 1　將 C 配方得 $(x-3)^2+(y-4)^2-36=0$

故圓心爲 $A(3,4)$，半徑爲6

今切線 L 斜率爲2，故可設方程式爲

$$L:y=2x+k$$

而相切的條件爲

$$d(A,L)=\left|\frac{2\times3-1\times4+k}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}\right|=6$$

$2+k=\pm 6\sqrt{5}$

即 $k=\pm 6\sqrt{5}-2$

即切線L的方程式爲

$y=2x\pm 6\sqrt{5}-2$ #

解 2 .....

可直接將$y=2x+k$代入C即

$x^2+(2x+k)^2-6x-8(2x+k)-11=0$

$5x^2+(4k-22)x+k^2-8k-11=0$

因L與C交於一點，上式二根爲重根故判別式等於零，即

$(4k-22)^2-4\cdot 5(k^2-8k-11)=0$

整理後 $k^2+4k-176=0$

$\therefore\ k=-2\pm 6\sqrt{5}$

即切線方程式爲

$y=2x\pm 6\sqrt{5}-2$ #

【論例19】 設$C: x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$

求過一已知切點 $P_0(x_0, y_0)$ 之切線方程式.

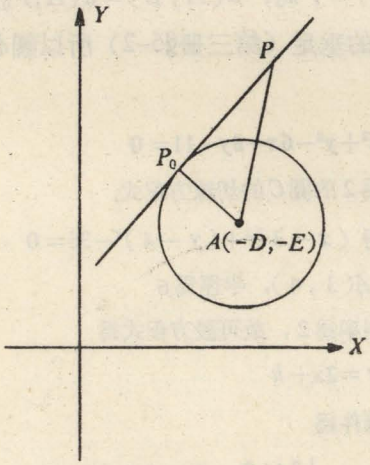


圖 5-5

解 1　利用向量法:

圓C的方程式經配方得

$$(x+D)^2+(y+E)^2+(-D^2-E^2+F)=0$$

故圓心爲 $A(-D,-E)$

而 $r^2=(+D^2+E^2-F)$

今設L爲過 P_0 之切線，則點 $P(x,y)$ 在L上的充要條件爲

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AP_0}=\overrightarrow{AP_0}^2\equiv r^2$$

亦卽$(x+D,y+E)\cdot(x_0+D,y_0+E)=D^2+E^2-F$

$$x_0x+y_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$$

此卽過一切點 $P_0(x_0,y_0)$ 之圓C的**切線方程式**.　#

解 2　若只用座標可設切線方程式爲

$$L:y-y_0=m(x-x_0)$$

因L垂直於 AP_0 而 AP_0 的斜率爲$\dfrac{y_0+E}{x_0+D}$

故知$m=-\dfrac{x_0+D}{y_0+E}$

代入L得: $(y-y_0)(y_0+E)+(x-x_0)(x_0+D)=0$

因 (x_0,y_0) 在圓上，$x_0^2+y_0^2+2Dx_0+2Ey_0+F=0$

故得切線方程式爲 $x_0x+y_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$　#

作業35　試仿上論例用向量法及座標法直接求過切點 $P_0(-1,7)$ 的圓.

$$C:x^2+y^2-4x-6y-12=0$$

之切線方程式.

*作業36　（i）　過圓$C:x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$ 外一點 $P_1(x_1,y_1)$ 引兩切線，切圓於 $P_0(x_0,y_0)$, $P'(x_0',y_0')$，試證

直線 $\overline{P_0P_0'}$ 之方程式爲

$$x_1x+y_1x+D(x+_1)+E(y+y_1)+F=0$$

(ii) 試證 $\overline{P_1P_0}=\overline{P_1P_0}'=\sqrt{x_1^2+y_1^2+2Dx_1+2Ey_1+F}$

(提示: 參考 §II-2 以證明圓的割線定理)

作業37 試決定下列直線方程式中之 m 與 b 使與所予圓相切，並求切點.

(i) $y=mx-5$; $x^2+y^2=16$

(ii) $y=\frac{5}{2}x+b$, $x^2+y^2+2x-6y=19$

作業38 已知圓 C : $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$，試求斜率爲 m 的圓 C 的切線方程式?

習 題 III-5

1. 求直線 $y+3x=15$ 與圓 $x^2+y^2=25$ 的交點.
2. 求下列各圓之圓心與直徑:
   (i) $x^2+y^2-10x-14y+54=0$
   (ii) $3x^2+3x+3y^2+6y-21=0$
3. 求圓方程式
   (i) 通過 (4, −1) 與 (−3, −8)，而圓心在 $2x+3y+4=0$ 上
   (ii) 通過 (11, 1) 與 (12, −6)，而半徑爲 $r=5$
   (iii) 以原點爲中心，而與 $2x-5y=7$ 相切.
4. (i) 三直線 $x-y-9=0$, $x+2y=0$ 及 $3x-y-7=0$ 圍成一三角形. 求此三角形之外接圓.
   (ii) 以 (3, −4), (−9.12) 與 (−3, −6) 爲頂點做三角形，求其外接圓及內切圓.

*5. 求直線在圓內的弦長，及此弦所對應的圓周角.
   (i) $x^2+y^2=41$; $2x-3y+2=0$
   (ii) $x^2-4x+y^2-6y=37$; $2x+y=12$

6. 求直線與圓心的距離
   (i) $4x+y-1=0$; $x^2+y^2-10x+6y-66=0$

（ii）　$x+y-6=0$；$x^2+y^2+16x+28y-140=0$

7. 求圓之切線

（i）　$x^2-2x+y^2-6y=15$　斜率爲$\frac{3}{4}$

（ii）　$x^2+y^2+16x-8y-89=0$，與 $12x-5y-53=0$ 平行或垂直.

8. 自定點 $A(a, 0)$ 作線段 AP，當P點繞原點做一圓時 AP 中點的軌跡是什麼?

*§Ⅲ-6　圓的正交與鏡射〔註〕

把直線看成"鏡子"所得成像的鏡射現象我們已在第一章討論過，這現象引入點或圖形對於直線對稱的觀念. 若果把直線看成是圓心在無限遠處而半徑爲無窮大的圓（參看第五章里夢球在平面上的投影）. 則直線是圓的特異情形. 我們想到一個點或圖形對於圓是否亦有一自然意義下之"對稱"觀念?

下圖中設P爲平面上一點，L爲鏡射軸，P'爲P的鏡像點（或稱對稱點），則任意作一個與L正交且含P點的圓〔註〕，這圓必亦通過 P'. 換句話說，所有過P且正交於L的圓，除開彼此相交於P之外，又要在L的另一側一齊互交於 P' 點.

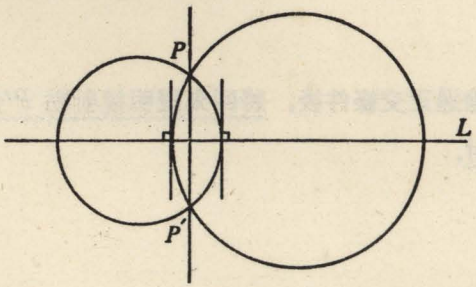


圖 6-1

〔註〕兩線（直線或曲線）"正交"意指在交點的兩切線相互垂直.

〔註〕在第五章講複數時還要在複數平面上討論對於圓的鏡射.

如果現在鏡射軸 L 換成一個圓 C_0 來當「鏡射圈」本身，是否上述的鏡像點 P' 仍然存在？換句話說，設 P 爲平面上一點，是否所有過 P 且正交於 C_0 的圓除開彼此相交於 P 之外，又要悉數互交於另一點？這個「另一點」P'，若果眞存在(?) 將被稱爲 P 對於**鏡射圈** C_0 的**鏡像點**（或對稱點）

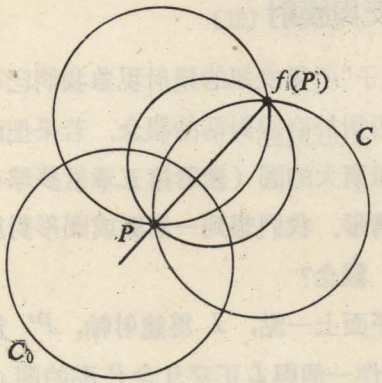


圖 6-2

以下又在討論過正交條件後，將回來證明鏡射點 P' 的存在，而定義關於 C_0 的鏡射.

【命題10】 兩圓

$$C : x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

與 $$C' : x^2+y^2+2D'x+2E'y+F'=0$$

爲正交的充要條件是

$$DD'+EE'-\frac{1}{2}(F+F')=0$$

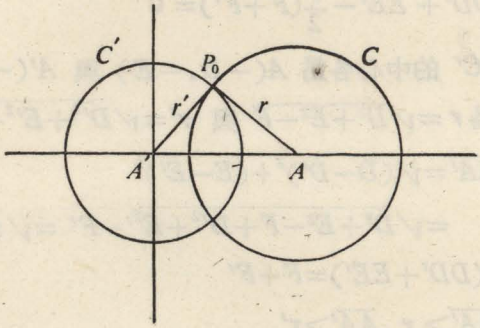


圖 6-3

證明　設 $A(h,k),A'(h',k')$ 分別爲 C 與 C' 的圓心，r 與 r' 爲其半徑，設 $P_0(x_0,y_0)$ 爲 C 與 C' 之一交點，則 C 與 C' 正交的充要條件爲兩圓過 P_0 的兩切線分別與直線 AP_0，$A'P_0$ 重合．亦即其充要條件爲

$$\overline{AA'}^2=\overline{AP_0}^2+\overline{A'P_0}^2 \qquad \text{〔畢氏定理〕}$$

亦即　$(h-h')^2+(k-k')^2=r^2+r'^2$

但　$D=-h,E=-k,D'=-h',E=-k'$ 且

$$F=h^2+k^2-r^2,F'=h'^2+k'^2-r'^2$$

故上述充要條件爲

$$(-D+D')^2+(-E+E')^2=(-F+D^2+E^2)+(-F'+D'^2+E'^2)$$

亦即　$DD'+EE'-\frac{1}{2}(F+F')=0$　#

【系理 1】　若二圓正交，則一圓的圓心必在另一圓外

證明 設二圓C,C' 正交

$$C: x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

$$C': x^2+y^2+2D'x+2E'y+F'=0$$

則有 $DD'+EE'-\frac{1}{2}(F+F')=0$

圓C與 C' 的中心各爲 $A(-D,-E)$ 與 $A'(-D',-E')$

半徑各爲 $r=\sqrt{D^2+E^2-F}$ 與 $r'=\sqrt{D'^2+E'^2-F}$

今 $\overline{AA'}=\sqrt{(D-D')^2+(E-E')^2}$

$$=\sqrt{D^2+E^2-F+D'^2+E'^2-F'}=\sqrt{r^2+r'^2}$$

因 $2(DD'+EE')=F+F'$

故 $\overline{AA'}>r$,$\overline{AA'}>r'$

即A點在圓C之外, A' 在圓 C' 之外 #

【論例20】 給定

$$C_1: x^2+y^2-6y+5=0$$

$$C_2: x^2+y^2+6x+4y+9=0$$

$$C_3: x^2+y^2-4x+6y+9=0$$

求一圓C使與三圓皆正交，並作圖

解 設圓C爲 $x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$

因C與 C_1,C_2,C_3 正交

故
$$\begin{cases} OD-3E-\frac{1}{2}(5+F)=0 & ① \\ 3D+2E-\frac{1}{2}(9+F)=0 & ② \\ -2D+3E-\frac{1}{2}(9+F)=0 & ③ \end{cases}$$

①—②，③—②得

$$\begin{cases} -3D-5E+2=0 & ④ \\ -5D+E=0 & ⑤ \end{cases}$$

由⑤$E=5D$，代入④

得　$D=\frac{1}{14}$，$E=\frac{5}{14}$，代入①

得　$F=\frac{-50}{7}$

故所求爲 $x^2+y^2+\frac{1}{7}x+\frac{5}{7}y-\frac{50}{7}=0$　#

作業39　試討論二圓相切、相交，相離的條件.

作業40　（i）試問有無過點（－1，9）及（－5，－1）二點而與圓 $(x-3)^2+(y+4)^2=25$ 正交的圓?

（ii）試問有無過點（13，4）而與二圓 $(x-1)^2+(y-2)^2=20$ 及 $x^2+y^2=25$ 正交的圓.

爲了說明對於任一圓 C_0 皆存在 C_0—鏡射 f_0，我們設法對任意點 P 找出 "C_0—鏡像點" P' 來.

【命題11】 給定圓

$C_0: x^2+y^2=r_0^2$

則 $P(a,b)$ 的 C_0—鏡像點 P' 存在且其座標爲

$$\left(\frac{r_0^2a}{a^2+b^2},\ \frac{r_0^2b}{a^2+b^2}\right)$$　其中設 $P\neq(0,0)$

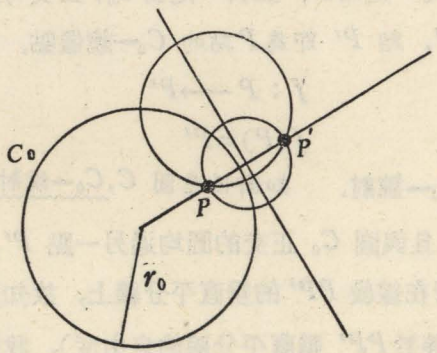


圖 6-4

證明 設C爲任意一個過P且與C_0正交的圓，P_0爲C與C_0的一個交點，又設自O引半射線OP交C於P與P'兩點（因由系理知O不在圓C內部），則由圓的割線定理知

$$\overline{OP}\cdot\overline{OP'}=\overline{OP_0}^2=r_0^2$$

因此，若設P'之座標爲$(\lambda a,\lambda b)$則

$$\sqrt{a^2+b^2}(\lambda\sqrt{a^2+b^2})=r_0^2$$

即 $$\lambda=\frac{r_0^2}{a^2+b^2}$$

故P'之座標爲$\left(\frac{r_0^2a}{a^2+b^2},\ \frac{r_0^2b}{a^2+b^2}\right)$

容易看出上式只與圓C_0的半徑r_0及P的座標a與b有關．故此點不因圓C之選取不同而受影響，換句話說所有過P且正交於C_0的圓皆通過P'點，故P'爲P之C_0—鏡像點，即

$$P'=f(P)$$ ♯

上結果可以寫成:

【定理Ⅶ】 所有過一定點P，且與一定圓C_0，正交的圓皆通過另一定點P'，點P'即爲P點的C_0—鏡像點．而我們稱映射

$$f:P\longrightarrow P'$$

$$f(P)=P'$$

爲C_0—鏡射．知對任意圓C，C_0—鏡射必存在

因爲過點P且與圓C_0正交的圓均過另一點P'，而過二點P與P'的圓的圓心皆在線段PP'的垂直平分線上，故知圓C所做成集合的自由度爲1（等於PP'垂直平分線的自由度），我們稱此圓的集合爲一圓系．

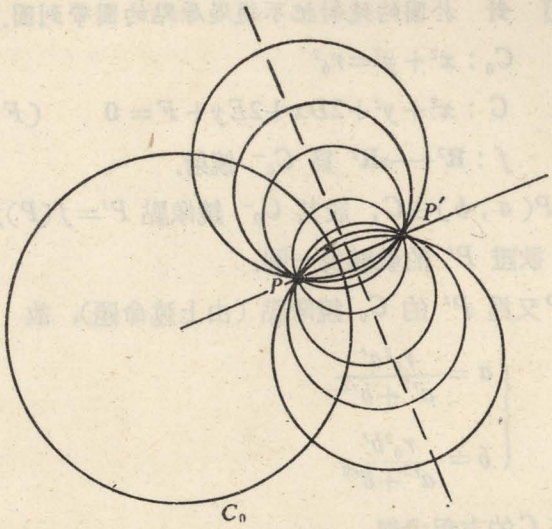


圖 6-5

另一方面，由命題10可推算出：任意過$P(a,b)$而與圓C_0：$x^2+y^2=r_0^2$正交的圓方程式爲

$$C: x^2+y^2+2Dx+2Ey+r_0^2=0$$

其中D與E的關係式爲：

$$2aD+2bE=-a^2-b^2-r_0^2$$

也就是說：這樣的圓C做成的集合由一個參數D（或E）決定，故其自由度爲1.

【命題12】 C_0^-鏡射像點的C_0^-鏡像點仍是本身，亦即，設f爲C_0^-鏡射，則 $\forall P\in\mathbb{R}^2, P\neq O$

$$(f\circ f)(P)=P$$

證明 設 $P=(a,b)$

則 $f(P)=\left(\dfrac{r_0^2a}{a^2+b^2},\dfrac{r_0^2b}{a^2+b^2}\right)$

故仔細計算得 $(f\circ f)(P)=(a,b)$ #

【定理 VIII】 對於圓的鏡射把不通過原點的圓帶到圓.

證明 設 $C_0: x^2+y^2=r_0^2$

$C: x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0 \quad (F\neq 0)$

且 $f: \mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 爲 C_0^- 鏡射.

當 $P(a, b)\in C$, 設其 C_0^- 鏡像點 $P'=f(P)$之座標爲(a', b') 欲證 P' 的軌跡爲一圓.

因P又爲 P' 的 C_0 鏡像點 (由上述命題), 故

$$\begin{cases} a=\dfrac{r_0^2a'}{a'^2+b'^2} \\ b=\dfrac{r_0^2b'}{a'^2+b'^2} \end{cases}$$

代入C的方程式得

$$\frac{r_0^4a'^2+r_0^4b'^2}{a'^2+b'^2}+2Dr_0^2a'+2Er_0^2b'+F(a'^2+b'^2)=0$$

因$F\neq 0$故

$$a'^2+b'^2+\frac{2D}{F}r_0^2a'+\frac{2E}{F}r_0^2b'+\frac{r_0^4}{F}=0$$

即 (a', b')在圓: $x^2+y^2+2\dfrac{Dr_0^2}{F}x+2\dfrac{Er_0^2}{F}y+\dfrac{r_0^4}{F}=0$ 上

此式爲圓C的 C_0-鏡像的映像 $f(C)$ 的軌跡方程式, 故知 $f(C)$爲一圓.

作業41 (i)若P點在圓 C_0 內則其 C_0-鏡像點在圓外.

(ii)試求點$\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$對於單位圓的鏡像點.

習 題 III-6

1. 求二圓 $x^2+y^2=16$ 及 $x^2-10x+y^2+16=0$之交點與交角
   (提示: 求交角可用向量內積)
2. 求與二圓 $(x-1)^2+(y-2)^2=20$ 及 $x^2+y^2=25$ 相切並過點(13, 4)

的圓方程式.

3. 求過（－1，9）及（－5，－1）兩點並與圓$(x-3)^2+(y+4)^2=25$相切的圓.

4. 試討論二圓

$$x^2+y^2+2D_1x+2E_1y+F_1=0$$

$$x^2+y^2+2D_2x+2E_2y+F_2=0$$

相交，相切或相離的條件爲

$$\left(D_1D_2+E_1E_2-\frac{F_1+F_2}{2}\right)^2-(D_1^2+E_1^2-F_1)(D_2^2+E_2^2-F_2)$$

小於，等於或大於零.